一般の相空間の変数変換について

システム理工学部 数理科学科
BV24041　内田晴

2026 年 5 月 15 日

目次

1 **研究の動機** 4

2 **準備** 4
- 2.1 ポテンシャルの存在条件 . . . 4
- 2.2 ラグランジアン . . . 4
- 2.3 汎関数 . . . 4
- 2.4 オイラー・ラグランジュ方程式 . . . 5
- 2.5 座標と時間の関数 . . . 5
- 2.6 ラグランジアンの不定性 . . . 6

3 **点変換** 6
- 3.1 点変換 . . . 6
- 3.2 共変性 . . . 7

4 **ラグランジアンの対称性** 9
- 4.1 例：空間反転対称性 . . . 10
- 4.2 例：空間並進対称性 . . . 11
- 4.3 例：空間回転対称性 . . . 11
- 4.4 例：ガリレイ対称性 . . . 12

5 **ハミルトニアン形式の力学** 13
- 5.1 ハミルトニアン . . . 13
- 5.2 正準方程式 . . . 14
- 5.3 相空間 . . . 15
- 5.4 ポアソン括弧 . . . 15
- 5.5 ラグランジュ括弧 . . . 19

6 **正準変換** 20
- 6.1 母関数による変換 . . . 20
- 6.2 ポアソン括弧を不変に保つ変換 . . . 23
- 6.3 シンプレクティック条件 1 . . . 25
- 6.4 シンプレクティック条件 2 . . . 27
- 6.5 正準方程式の共変性 . . . 27
- 6.6 正準変換 . . . 30
- 6.7 リウヴィルの定理 . . . 33
- 6.8 反正準変換 . . . 34
- 6.9 拡張された正準変換 . . . 35

7 **一般的な相空間の変数変換** 37

7.1 カノノイド変換 37
7.2 一般的な相空間の変数変換 37

1　研究の動機

解析力学の中で，方程式や記号を不変に保つような変数変換があることに興味を持ち，
その変数変換は，それぞれどのように定義され，どのような関係にあるのかについて知りたいと
感じたためこの研究を開始した．ここでは，最終的に図 (7.2) の関係を理解するために
必要な知識をまとめた．細かい部分は省略している部分もあるため，
気になった部分があるなら，参考文献を参照してほしい．

2　準備

この章では，必要となる前提知識や定理の証明に利用する定理などを紹介している．
ここで紹介している定理の証明は，本筋に関わるものでない限り省略しているので，
気になった人は参考文献および他の参考書で確認してほしい．

2.1　ポテンシャルの存在条件

Thm 2.1. ポアンカレの補題

n 次元の単連結な領域において

$$f_i(x) = \frac{\partial U(x)}{\partial x_i} \quad ({}^\forall i = 1, 2, \cdots, N) \tag{2.1}$$

となる $U(x)$ が存在するための $f_i(x)$ に対する必要十分条件は

$$\frac{\partial f_i(x)}{\partial x_j} = \frac{\partial f_j(x)}{\partial x_i} \quad ({}^\forall i, j = 1, 2, \cdots, N) \tag{2.2}$$

2.2　ラグランジアン

Def 2.2.

運動エネルギーを $T(q\dot{(}t), t)$ とし，ポテンシャルエネルギーを $V(q(t), t)$ とすると，
ラグランジアン $L(q(t), q\dot{(}t), t)$ は以下のように定義される．

$$L(\boldsymbol{r}(t), \boldsymbol{r}\dot{(}t), t) \coloneqq T(q\dot{(}t), t) - V(q(t), t)$$

2.3　汎関数

関数 $q(t)$ を変数にとる**汎関数** $S[q]$ について考える．
ただし，$q(t)$ は t の関数で $[t_i, t_f]$ の区間で定義されているとする．
また，汎関数は関数であるため，関数 $q(t)$ を 1 つ定めると，$S[q]$ の値が 1 つ定まらなければならない．
そのためには $t \in [t_i, t_f]$ 全体に対して $q(t)$ の値が必要になる．

以下ではラグランジアンを t で積分することで

$$S[q] = \int_{t_i}^{t_f} dt L(q(t), \dot{q}(t), t) \tag{2.3}$$

により，$S[q]$ を定める．特に汎関数 $S[q]$ を**作用 (action)** と呼ぶ.

2.4 オイラー・ラグランジュ方程式

Thm 2.3. オイラー・ラグランジュ方程式
$\epsilon(t_i) = \epsilon(t_f) = 0$ となる変分 $\epsilon(t)$ ($t \in [t_i, t_f]$) に対して作用 $S[q]$ が停留となる条件は

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L(q(t), \dot{q}(t), t)}{\partial \dot{q}_i(t)} = \frac{\partial L(q(t), \dot{q}(t), t)}{\partial q_i(t)} \quad ({}^\forall i = 1, 2, \cdots, N) \tag{2.4}$$

2.5 座標と時間の関数

以降の議論のための準備として，q_i ($i = 1, 2, \cdots, N$) と t の関数 $f(q, t)$ の性質について考察しよう．
q_i の時間依存性を考慮して $f(q(t), t)$ を時間微分した

$$\frac{d}{dt} f(q(t), t) = \sum_{i=1}^{N} \dot{q}_i(t) \frac{\partial f(q(t), t)}{\partial q_i(t)} + \frac{\partial f(q(t), t)}{\partial t} \tag{2.5}$$

という量は $\dot{q}_i(t)$ にも依存するため，これを $\dot{f}(q, \dot{q}, t)$ と書くことにする．
ただし $\dot{q}_i(t)$ は右辺第一項にしか現れないので

$$\frac{\partial \dot{f}(q(t), \dot{q}(t), t)}{\partial \dot{q}_i(t)} = \frac{\partial f(q(t), t)}{\partial q_i(t)} \tag{2.6}$$

となる．さらに t で微分すると

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial \dot{f}(q(t), \dot{q}(t), t)}{\partial \dot{q}_i(t)} = \sum_{k=1}^{N} \dot{q}_k(t) \frac{\partial^2 f(q(t), t)}{\partial q_k(t) \partial q_i(t)} + \frac{\partial^2 f(q(t), t)}{\partial t \partial q_i(t)} \tag{2.7}$$

を得る．一方，式 (2.5) を直接 $q_i(t)$ で偏微分すると

$$\frac{\partial \dot{f}(q(t), \dot{q}(t), t)}{\partial q_i(t)} = \sum_{k=1}^{N} \dot{q}_i(t) \frac{\partial^2 f(q(t), t)}{\partial q_i(t) \partial q_k(t)} + \frac{\partial^2 f(q(t), t)}{\partial q_i(t) \partial t} \tag{2.8}$$

となるが，偏微分の順序交換を用いると，この式の右辺は式 (2.6) の右辺と等しくなる．
したがって

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial \dot{f}(q(t), \dot{q}(t), t)}{\partial \dot{q}_i(t)} = \frac{\partial \dot{f}(q(t), \dot{q}(t), t)}{\partial q_i(t)} \quad ({}^\forall i = 1, 2, \cdots, N) \tag{2.9}$$

を得る．

2.6 ラグランジアンの不定性

Thm 2.4. ラグランジアンの不定性
ラグランジアン

$$\tilde{L}(q(t),\dot{q}(t),t) \coloneqq L(q(t),\dot{q}(t),t) + \frac{d}{dt}f(q(t),t) \tag{2.10}$$

に対するオイラー・ラグランジュ方程式

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial \tilde{L}(q(t),\dot{q}(t),t)}{\partial \dot{q}_i(t)} = \frac{\partial \tilde{L}(q(t),\dot{q}(t),t)}{\partial q_i(t)} \tag{2.11}$$

は $L(q(t),\dot{q}(t),t)$ に対するオイラー・ラグランジュ方程式と一致する.

proof.
ラグランジアン $\tilde{L}(q(t),\dot{q}(t),t)$ に対する作用 $\tilde{S}[q]$ は

$$\begin{aligned}\tilde{S}[q] &\coloneqq \int_{t_i}^{t_f} dt\tilde{L}(q(t),\dot{q}(t),t) \\ &= \int_{t_i}^{t_f} dtL(q(t),\dot{q}(t),t) + \int_{t_i}^{t_f} dt\frac{d}{dt}f(q(t),t) \\ &= S[q] + f(q(t_f),t_f) - f(q(t_i),t_i)\end{aligned} \tag{2.12}$$

のように元の $S[q]$ を用いて表される. 変分を取る際に $q(t_f), q(t_i)$ の値は変えないため,
変分 $\delta\tilde{S}[q]$ と $\delta S[q]$ は等しく, まったく同じオイラー・ラグランジュ方程式が導かれるのである. □

3 点変換

オイラー・ラグランジュ方程式の形を保つ変数変換について考察しよう.

3.1 点変換

Def 3.1. 点変換
$q_1, q_2, \cdots, q_N$ と t の関係を用いて

$$Q_i = Q_i(q,t) \tag{3.1}$$

と表される変数 Q_i $(i = 1, 2, \cdots, N)$ への変数変換を**点変換**という.

この変換は逆に解くことができて, $q_i = q_i(Q,t)$ $(i = 1, 2, \cdots, N)$ となるとする. このとき $\dot{q}_i$ は

$$\dot{q}_i(t) = \frac{d}{dt} q_i(Q(t), t) = \sum_{j=1}^{N} \dot{Q}_j(t) \frac{\partial q_i(Q(t), t)}{\partial Q_j(t)} + \frac{\partial q_i(Q(t), t)}{\partial t} \tag{3.2}$$

のように，$Q_j(t), \dot{Q}_j(t)$ $(j = 1, 2, \cdots, N)$ および t を用いて表すことができる，
これらの関係を使ってラグランジアンを次のように書き換えよう．

Thm 3.2. 点変換後のラグランジアン
点変換後のラグランジアンは

$$\begin{aligned} \tilde{L}(Q(t), \dot{Q}(t), t) &\coloneqq L(q(t), \dot{q}(t), t)\Big|_{q(t)=q(Q(t),t)} \\ &= L\left(q(Q(t), t), \frac{d}{dt} q(Q(t), t), t\right) \end{aligned} \tag{3.3}$$

で与えられる．

L と $\tilde{L}$ は値としては同じだが，異なる関数形をもつことに注意する．

3.2 共変性

ここでは変数 $q_i(t)$ に対するオイラー・ラグランジュ方程式

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L(q(t), \dot{q}(t), t)}{\partial \dot{q}_i(t)} = \frac{\partial L(q(t), \dot{q}(t), t)}{\partial q_i(t)} \quad ({}^{\forall} i = 1, 2, \cdots, N) \tag{3.4}$$

と $Q_j(t)$ に対するオイラー・ラグランジュ方程式

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \tilde{L}(Q(t), \dot{Q}(t), t)}{\partial \dot{Q}_j(t)} = \frac{\partial \tilde{L}(Q(t), \dot{Q}(t), t)}{\partial Q_j(t)} \quad ({}^{\forall} j = 1, 2, \cdots, N) \tag{3.5}$$

が同値であることを示す．これはオイラー・ラグランジュ方程式を立てる際に
デカルト座標に限らず好きな変数を使ってよいという，解析力学の大きなアドバンテージを意味しており，
このことを「オイラー・ラグランジュ方程式は点変換に対して**共変性**をもつ」と表現する．
この意味では好きに選んだ座標 q_i $(i = 1, 2, \cdots, N)$ を**一般化座標**と呼ぶ．
また，これに対応して

一般化運動量
一般化座標 q_i に対応する一般化運動量を次のように定義する．

$$p_i \coloneqq \frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial \dot{q}_i} \tag{3.6}$$

座標や運動量という言葉を使っているが，一般化座標 q_i は長さの次元である必要はなく，
一般化運動量 p_i は質量と速度の積の次元である必要もない．
点変換のもとで作用が不変に保たれること．つまり式 (3.3) から

$$\begin{aligned}\tilde{S}[Q] &:= \int_{t_i}^{t_f} dt\tilde{L}(Q(t),\dot{Q}(t),t) \\ &= \int_{t_i}^{t_f} dtL(q(t),\dot{q}(t),t) = S[q]\end{aligned} \tag{3.7}$$

を踏まえれば，その停留値条件であるオイラー・ラグランジュ方程式が等価になるのは実は当たり前である．以下の証明ではこれを明示的に確認する．

***proof*. 共変性の証明**

以降，式が長くなるときには (t) を省略する．

$Q_j = Q_j(q,t)$ は前節で考えた $f(q,t)$ と同じ形をしているので

$$\frac{\partial \dot{Q}_j(q,\dot{q},t)}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial Q_j(q,t)}{\partial q_i} \qquad [\because \text{式 (2.6)}] \tag{3.8}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial \dot{Q}_j(q,\dot{q},t)}{\partial q_i} &= \frac{d}{dt}\frac{\partial \dot{Q}_j(q,\dot{q},t)}{\partial \dot{q}_i} && [\because \text{式 (2.9)}] \\ &= \frac{d}{dt}\frac{\partial Q_j(q,t)}{\partial q_i} && [\because \text{式 (3.8)}]\end{aligned} \tag{3.9}$$

が成立することを用いる．まず連鎖律により

$$\begin{aligned}\frac{\partial L(q,\dot{q},t)}{\partial \dot{q}_i} &= \frac{\partial \tilde{L}(Q,\dot{Q},t)}{\partial \dot{q}_i} \\ &= \sum_{j=1}^{N} \underbrace{\frac{\partial Q_j(q,t)}{\partial \dot{q}_i}}_{=0} \frac{\partial \tilde{L}(Q,\dot{Q},t)}{\partial Q_j} + \sum_{j=1}^{N} \underbrace{\frac{\partial \dot{Q}_j(q,\dot{q},t)}{\partial \dot{q}_i}}_{=\frac{\partial Q_j(q,t)}{\partial q_i}} \frac{\partial \tilde{L}(Q,\dot{Q},t)}{\partial \dot{Q}_j} \\ &\quad + \underbrace{\frac{\partial t}{\partial \dot{q}_i}}_{=0} \frac{\partial \tilde{L}(Q,\dot{Q},t)}{\partial t} \\ &= \sum_{j=1}^{N} \frac{\partial Q_j(q,t)}{\partial q_i} \frac{\partial \tilde{L}(Q,\dot{Q},t)}{\partial \dot{Q}_j}\end{aligned} \tag{3.10}$$

となる．この式の時間微分をとると

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\frac{\partial L(q,\dot{q},t)}{\partial \dot{q}_i} &= \sum_{j=1}^{N} \frac{\partial Q_j(q,t)}{\partial q_i} \frac{d}{dt}\frac{\partial \tilde{L}(Q,\dot{Q},t)}{\partial \dot{Q}_j} \\ &\quad + \sum_{j=1}^{N} \frac{d}{dt}\frac{\partial Q_j(q,t)}{\partial q_i} \frac{\partial \tilde{L}(Q,\dot{Q},t)}{\partial \dot{Q}_j}\end{aligned} \tag{3.11}$$

となる．同様に

$$\begin{aligned}\frac{\partial L(q,\dot{q},t)}{\partial q_i} &= \frac{\partial \tilde{L}(Q,\dot{Q},t)}{\partial q_i} \\ &= \sum_{j=1}^{N} \frac{\partial Q_j(q,t)}{\partial q_i}\frac{\partial \tilde{L}(Q,\dot{Q},t)}{\partial Q_j} + \sum_{j=1}^{N} \underbrace{\frac{\partial \dot{Q}_j(q,\dot{q},t)}{\partial q_i}}_{=\frac{d}{dt}\frac{\partial Q_j(q,t)}{\partial q_i}} \frac{\partial \tilde{L}(Q,\dot{Q},t)}{\partial \dot{Q}_j} \\ &\quad + \underbrace{\frac{\partial t}{\partial q_i}}_{=0}\frac{\partial \tilde{L}(Q,\dot{Q},t)}{\partial t} \end{aligned} \tag{3.12}$$

式 (3.11) と式 (3.12) を見比べて

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L(q,\dot{q},t)}{\partial q_i} - \frac{\partial L(q,\dot{q},t)}{\partial q_i} = \sum_{j=1}^{N} \frac{\partial Q_j(q,t)}{\partial q_i}\left(\frac{d}{dt}\frac{\partial \tilde{L}(Q,\dot{Q},t)}{\partial \dot{Q}_j} - \frac{\partial \tilde{L}(Q,\dot{Q},t)}{\partial Q_j}\right) \tag{3.13}$$

を得る．ヤコビ行列とその逆行列の関係

$$\sum_{i=1}^{N} \frac{\partial Q_j(q,t)}{\partial q_i}\frac{\partial q_i(Q,t)}{\partial Q_k} = \delta_{jk} \tag{3.14}$$

を用いると

$$\sum_{i=1}^{N} \frac{\partial q_i(Q,t)}{\partial Q_j}\left(\frac{d}{dt}\frac{\partial L(q,\dot{q},t)}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L(q,\dot{q},t)}{\partial q_i}\right) = \frac{d}{dt}\frac{\partial \tilde{L}(Q,\dot{Q},t)}{\partial \dot{Q}_j} - \frac{\partial \tilde{L}(Q,\dot{Q},t)}{\partial \dot{Q}_j} \tag{3.15}$$

も示すことができる．式 (3.13) と式 (3.15) は $q_i(t)$ に対応するオイラー・ラグランジュ方程式 (3.4) と $Q_j(t)$ に対するオイラー・ラグランジュ方程式 (3.5) が同値であることを示している． □

4 ラグランジアンの対称性

Def 4.1. 対称性の定義・条件

点変換 $Q_i = Q_i(q,t)$ のもとでラグランジアンの変換分が高々不定性であるとき，
この変換に対する**対称性をもつ**という．

$$L(Q(t),\dot{Q}(t),t) = L(q(t),\dot{q}(t),t) + \frac{d}{dt}f(q(t),t) \tag{4.1}$$

この $L(Q(t),\dot{Q}(t),t)$ は元のラグランジアン $L(q(t),\dot{q}(t),t)$ の関数形をそのまま使って
$q_i(t)$ に $Q_i(t)$, $\dot{q}_i(t)$ に $\dot{Q}_i(t)$ を代入したものであり，
別の関数を定義しているわけではないことに注意する．
ラグランジアンの不定性の議論より，式 (4.1) が成立していれば，Q_i に対する
オイラー・ラグランジュ方程式と q_i に対するオイラー・ラグランジュ方程式は全く同じ形になる．
実際の多くの例では $f(q,t) = 0$ となる．

対称性があるとき，点変換後の作用 $S[Q]$ は元の作用 $S[q]$ と

$$S[Q] \coloneqq \int_{t_i}^{t_f} dt L(Q(t), \dot{Q}(t), t) = S[q] + f(q(t_f), t_f) - f(q(t_i), t_i) \tag{4.2}$$

という関係で結びつき，変分で不変に保たれる量だけしか違わない．
この $S[Q]$ は元の汎関数 $S[q]$ の引数の関数 $q_i(t)$ に $Q_i(t)$ を代入したものである．
これは，$q_i(t)$ が作用を停留にするのならば，$Q_i(t)$ も作用を停留にする．
つまり全く同じオイラー・ラグランジュ方程式を満たすことを意味する．
逆に式 (4.2) を対称性の条件とすることもできる．
対称性の変換からなる集合は群を為す．変換 $Q_i(t) = Q_i(q(t), t)$ と $Q_i(t)' = Q_i'(q(t), t)$ に対し，
これらを続けて行った

$$q_i(t) \mapsto Q_i(q(t), t) \mapsto Q_i'(Q(q(t), t), t) \tag{4.3}$$

により，2 つの変数の積を定義することができる．なにもしないという**恒等変換** $Q_i = q_i$ が単位元，
逆変換が逆元となる．実数パラメータを含む対称性は**連続的対称性**，
離散的な変換しか含まないものを**離散的対称性**と呼ぶ．
連続対称性 G に含まれる実数パラメータの数を N_G と書く．

以下では，対称性の例として，各時刻における座標の変換に対応する対称性について考察する．
一般化座標 $q_i(t)$ $(i = 1, 2, \cdots, N)$ として位置ベクトル $\boldsymbol{r}_i(t)$ $(i = 1, 2, \cdots, M)$ を採用する．
ただし $\boldsymbol{r}_i(t)$ は d 次元ベクトル (d は空間次元) とする．また，変換後の位置ベクトルは
$Q_i(t)$ の代わりに $\boldsymbol{r}_i'(t)$ のようにプライムを付けて表すことにする．

4.1 例：空間反転対称性

空間反転は位置ベクトルを逆向きにする．

$$\boldsymbol{r}_i'(t) \coloneqq -\boldsymbol{r}_i(t) \tag{4.4}$$

このとき速度ベクトルも $\dot{\boldsymbol{r}}_i{}'(t) = -\dot{\boldsymbol{r}}_i(t)$ と逆向きになる．
したがって対称性の条件式 (4.1) は次のようになる．

空間反転対称性の条件
系が**空間反転対称性**をもつための条件は

$$L(-\boldsymbol{r}(t), -\dot{\boldsymbol{r}}(t), t) = L(\boldsymbol{r}(t), \dot{\boldsymbol{r}}(t), t) + \frac{d}{dt} f(\boldsymbol{r}(t), t) \tag{4.5}$$

つまり (不定性を除いて) ラグランジアンが $\boldsymbol{r}$ や $\dot{\boldsymbol{r}}$ の偶関数であること．

空間反転は 2 回続けて行うと何もしないことと同じであり，反転するか，しないかの 2 通りしかないので，
空間反転対称性は位数が 2 の離散対称性である．

4.2 例：空間並進対称性

空間並進は空間座標を定数ベクトル $\boldsymbol{a}$ だけ一斉に平行移動する．

$$\boldsymbol{r}_i'(t) \coloneqq \boldsymbol{r}_i(t) + \boldsymbol{a} \tag{4.6}$$

このとき速度ベクトルは変化しない．
したがって対称性の条件式 (4.1) は次のようになる．

空間並進対称性の条件
系が**空間並進対称性**をもつための条件は

$$L(\boldsymbol{r}(t) + \boldsymbol{a}, \dot{\boldsymbol{r}}(t), t) = L(\boldsymbol{r}(t), \dot{\boldsymbol{r}}(t), t) + \frac{d}{dt} f(\boldsymbol{r}(t), t) \tag{4.7}$$

つまり (不定性を除いて) ラグランジアンが $\boldsymbol{r}_i$ への依存性が差 $\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j$ で書けること．

$\boldsymbol{a}$ だけの並進に引き続き，$\boldsymbol{a}'$ だけ並進すると，結局 $\boldsymbol{a} + \boldsymbol{a}'$ だけの並進になる．
これが並進操作の「積」である．単位元は $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{0}$, 逆元は $-\boldsymbol{a}$ で与えられる．
常に $\boldsymbol{a} + \boldsymbol{a}' = \boldsymbol{a} + \boldsymbol{a}'$ なので，並進操作からなる群は可換群である．
$\boldsymbol{a}$ の各成分 a^α $(\alpha = 1, 2, \cdots, d)$ がこの変換の実数パラメータなので，
空間並進対称性は $N_G = d$ の連続対称性である．

空間並進対称性は**空間の一様性**を反映している．
空間のどの点も特別ではなく，どこで実験しても同じ結果が得られることを意味する．

4.3 例：空間回転対称性

空間回転は軸周りに回転する操作であり，特殊直交行列 R を用いて，

$$\boldsymbol{r}_i'(t) \coloneqq R\boldsymbol{r}_i(t) \tag{4.8}$$

このとき速度ベクトルも一緒に $\dot{\boldsymbol{r}}_i{}'(t) = R\dot{\boldsymbol{r}}_i(t)$ と回転する．
したがって対称性の条件式 (4.1) は次のようになる．

空間回転対称性の条件
系が**空間回転対称性**をもつための条件は

$$L(R\boldsymbol{r}(t), R\dot{\boldsymbol{r}}(t), t) = L(\boldsymbol{r}(t), \dot{\boldsymbol{r}}(t), t) + \frac{d}{dt} f(\boldsymbol{r}(t), t) \tag{4.9}$$

つまり (不定性を除いて)$\boldsymbol{r}_i$ や $\dot{\boldsymbol{r}}_i$ が空間回転の不変量の形で含まれること．

例えば x, y, z 軸周りの回転ははそれぞれ

$$R_x(\varphi_x) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\varphi_x & -\sin\varphi_x \\ 0 & \sin\varphi_x & \cos\varphi_x \end{pmatrix} \tag{4.10}$$

$$R_y(\varphi_y) = \begin{pmatrix} \cos\varphi_y & 0 & \sin\varphi_y \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\varphi_y & 0 & \cos\varphi_y \end{pmatrix} \tag{4.11}$$

$$R_z(\varphi_z) = \begin{pmatrix} \cos\varphi_z & -\sin\varphi_z & 0 \\ \sin\varphi_z & \cos\varphi_z & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{4.12}$$

で与えられる．

R による回転操作と R' による回転操作を続けて行ったものは

$$\boldsymbol{r}''(t) = R'\boldsymbol{r}'(t) = R'R\boldsymbol{r}(t) \tag{4.13}$$

により，特殊直交行列 $R'R$ による 1 回の回転操作と等しくなる．

このように行列の積によって空間回転操作は群の構造を持つ．

単位元は単位行列，逆元は逆行列によって与えられる．

特殊直交行列を集めてできる群は**特殊直交群**と呼ばれ，SO(3) と書かれる．

SO(3) は $N_G = 3$ の連続対称性である．

空間反転を行列で書くと，単位行列 I_3 を用いて $R = -I_3$ となる．

この R も直交行列だが行列式が -1 であるため回転とは独立である．

空間回転と空間反転を合わせた群は，**直交群** $O(3)$ と呼ばれる．

4.4 例：ガリレイ対称性

ガリレイ変換は

$$\boldsymbol{r}'_i(t) \coloneqq \boldsymbol{r}_i(t) - \boldsymbol{v}_0 t \tag{4.14}$$

と定義される．これは元の慣性系に対して速度 $\boldsymbol{v}_0$ で等速直線運動する慣性系から見ることに対応する．

このとき速度ベクトルは

$$\dot{\boldsymbol{r}}'_i(t) = \dot{\boldsymbol{r}}_i(t) - \boldsymbol{v}_0 \tag{4.15}$$

と変換される．静止系に対して速度 $\boldsymbol{v}_0$ で動いている系から見ると，

元々速度が $\boldsymbol{v} = \dot{\boldsymbol{r}}_i(t)$ だった質点の速度が $\boldsymbol{v}' = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{v}_0$ になることを意味する．

$\boldsymbol{v}_0$ の各成分がこの変換の実数パラメータなので，$N_G = d$ の連続対称性である．

したがって対称性の条件式 (4.1) は次のようになる．

ガリレイ対称性の条件

系が**ガリレイ対称性**をもつための条件は

$$L(\boldsymbol{r}(t) - \boldsymbol{v}_0 t, \dot{\boldsymbol{r}}(t) - \boldsymbol{v}_0, t) = L(\boldsymbol{r}(t), \dot{\boldsymbol{r}}(t), t) + \frac{d}{dt} f(\boldsymbol{r}(t), t) \tag{4.16}$$

ガリレイ対称性は，どの慣性系からみても同じ物理法則であることを保証する．

5　ハミルトニアン形式の力学

これまで紹介してきたラグランジアンに関する議論は，ラグランジュ形式と呼ばれるものである．
これからは新しいハミルトニアンという量を定義し，ハミルトン形式について議論を進めていく．

5.1　ハミルトニアン

簡単のため，まずは自由度 1 の場合から考えよう．
ラグランジアン $L(q,\dot{q},t)$ が与えられていて，$\dfrac{\partial^2 L(q,\dot{q},t)}{\partial \dot{q}^2} > 0$ と仮定する．
ラグランジュ形式からハミルトン形式へと移行するには，
ラグランジアンで使っていた変数 $\dot{q}$ を一般化運動量

$$p \coloneqq \frac{\partial L(q,\dot{q},t)}{\partial \dot{q}}$$

へ取り換える．この p の定義式を逆に解いて，$\dot{q}$ を $\dot{q} = \dot{q}(q,p,t)$ のように
q,p,t を用いて表す，これを用いて

$$H(q,p,t) \coloneqq p\dot{q} - L(q,\dot{q},t)\Big|_{\dot{q}=\dot{q}(q,p,t)}$$

と定義したものがハミルトニアンである．多変数の場合も同様に，q_i のそれぞれに対して

$$p_i \coloneqq \frac{\partial L(q,\dot{q},t)}{\partial \dot{q}_i}$$

を定義する．一般化座標 $q_1, q_2, \cdots, q_N$ と一般化運動量 $p_1, p_2, \cdots, p_N$ の組を**正準座標**という．
また，p_i のことを q_i の**正準運動量**とも呼ぶ．

Def 5.1. ハミルトニアン
ラグランジアン $L(q,\dot{q},t)$ に対応するハミルトニアンを

$$H(q,p,t) \coloneqq \sum_{i=1}^{N} p_i\dot{q}_i - L(q,\dot{q},t)\Big|_{\dot{q}=\dot{q}(q,p,t)}$$

と定義する．

Ex 5.1. ニュートン力学のハミルトニアン
ニュートン力学におけるラグランジアン

$$L(\boldsymbol{r},\dot{\boldsymbol{r}},t) = \sum_{i=1}^{M} \frac{m_i}{2}\dot{\boldsymbol{r}_i}^2 - U(\boldsymbol{r},t)$$

について考える．$\boldsymbol{r}_i$ に対応する一般化運動量は

$$\boldsymbol{p}_i = \frac{\partial L(\boldsymbol{r}, \dot{\boldsymbol{r}}, t)}{\partial \dot{\boldsymbol{r}}_i} = m_i \dot{\boldsymbol{r}}_i$$

である．この式を $\dot{\boldsymbol{r}}_i$ について解くと $\dot{\boldsymbol{r}}_i = \frac{1}{m_i}\boldsymbol{p}_i$ となるため，次を得る．

ニュートン力学のハミルトニアン
質量を m_i とし，ポテンシャルを $U(\boldsymbol{r}, t)$ とすると，ニュートン力学のハミルトニアンは，

$$H(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{p}, t) = \sum_{i=1}^{N} \frac{\boldsymbol{p_i}^2}{2m_i} + U(\boldsymbol{r}, t)$$

5.2 正準方程式

正準座標 $q_i(t)$ と $p_i(t)(i = 1, 2, \cdots, N)$ が従う運動方程式は

$$\dot{q}_i(t) = \frac{\partial H(q(t), p(t), t)}{\partial p_i(t)}, \quad \dot{p}_i(t) = -\frac{\partial H(q(t), p(t), t)}{\partial q_i(t)} \tag{5.1}$$

正準方程式は**ハミルトン方程式**とも呼ばれる．
この方程式を汎関数の停留値条件から導出してみよう．
$q_i(t)$ と $p_i(t)$ $(i = 1, \cdots, N)$ という$2N$ 個の独立な関数の汎関数である作用を

$$S[q, p] \coloneqq \int_{t_i}^{t_f} dt \left(\sum_{i=1}^{N} p_i(t)\dot{q}_i(t) - H(q(t), p(t), t) \right)$$

と定義し，$q_i(t) + \epsilon_i(t), p_i(t) + \eta_i(t)$ と変化させたときの停留値問題を考える．
ただし，ここでの $\dot{q}_i(t)$ は単に関数 $q_i(t)$ の時間微分を表すことに注意する．
そのため変化分は $\dfrac{d\epsilon_i(t)}{dt}$ で与えられる．
また，$q_i(t)$ に関しては端点の値を固定し $\epsilon_i(t_f) = \epsilon_i(t_i) = 0$ とするが，
$p_i(t)$ には制限を設けず，$\eta_i(t)$ の端点での値は任意とする．すると

$$\begin{aligned}
\delta S[q, p] &= S[q + \epsilon, p + \eta] - S[q, p] \\
&= \int_{t_i}^{t_f} dt \sum_{i=1}^{N} (p_i + \eta_i) \frac{d}{dt}(q_i + \epsilon_i) - p_i \frac{dq_i}{dt} - \int_{t_i}^{t_f} dt (H(q + \epsilon, p + \eta, t) - H(q, p, t)) \\
&= \int_{t_i}^{t_f} dt \sum_{i=1}^{N} \left(\eta_i \frac{dq_i}{dt} + p_i \frac{d\epsilon_i}{dt} - \epsilon_i \frac{\partial H(q, p, t)}{\partial q_i} - \eta_i \frac{\partial H(q, p, t)}{\partial p_i} \right) + O(\epsilon^2, \eta^2, \epsilon\eta) \\
&= \int_{t_i}^{t_f} dt \sum_{i=1}^{N} \left(\eta_i \left(\frac{dq_i}{dt} - \frac{\partial H(q, p, t)}{\partial p_i} \right) - \epsilon_i \left(\frac{dp_i}{dt} + \frac{\partial H(q, p, t)}{\partial q_i} \right) \right) \\
&\quad + \sum_{i=1}^{N} [p_i(t)\epsilon_i(t)]_{t_i}^{t_f} + O(\epsilon^2, \eta^2, \epsilon\eta)
\end{aligned}$$

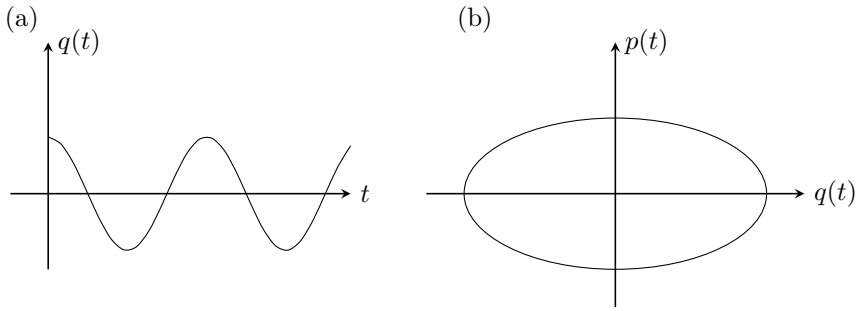
赤文字の部分は端点の値の条件から 0 になるので,
$S[q,p]$ が停留的になる条件は以下の方程式が成り立つことになる.

$$\frac{dq_i}{dt} = \frac{\partial H(q,p,t)}{\partial p_i}, \quad \frac{dp_i}{dt} = -\frac{\partial H(q,p,t)}{\partial q_i}$$

この方程式は正準方程式である.

5.3 相空間

ラグランジュ形式の力学では，一般化座標 $q_1, q_2, \cdots, q_N$ の時間発展について考えていた.
一般化座標からなる空間を**配位空間**と呼ぶ.
したがって，横軸に t, 縦軸に q をとった図 (a) のような見方が自然であった.
一方，ハミルトン形式では一般化座標 $q_1, q_2, \cdots, q_N$ と一般化運動量 $p_1, p_2, \cdots, p_N$ を合わせた
相空間という $2N$ 次元空間を考え，時間発展はその中の軌跡 (図 (b)) のような見方をする.
正準方程式はこの軌跡の接ベクトルをハミルトニアンの勾配によって与える式であると解釈できる.
より広いクラスの時間発展を考えたとき，時間発展が正準方程式の形で
与えられるクラスのことを**ハミルトン力学系**という.



5.4 ポアソン括弧

Def 5.2. ポアソン括弧
正準座標 q_i, p_i $(i = 1, 2, \cdots, N)$ と時間 t の関数 $f(q,p,t)$ と $g(q,p,t)$ の
ポアソン括弧を次のように定義する.

$$\{f,g\} \coloneqq \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{\partial f(q,p,t)}{\partial q_i} \frac{\partial g(q,p,t)}{\partial p_i} - \frac{\partial g(q,p,t)}{\partial q_i} \frac{\partial f(q,p,t)}{\partial p_i} \right) \tag{5.2}$$

また，f, g を q_i, q_j, p_i, p_j としてそれぞれのポアソン括弧を計算すると,

$$\{q_i, q_j\} = \delta_{ij}, \ \{q_i, q_j\} = \{p_i, p_j\} = 0 \tag{5.3}$$

のように得る．この関係式のことを**基本ポアソン括弧**という.

5.4.1 正準方程式のポアソン括弧を用いた表現

Thm 5.3.
正準座標 $q_i, p_i \ \ (i = 1, 2, \cdots, N)$ と時間 t の関数 $f(q, p, t)$ の時間微分は

$$\frac{d}{dt} f(q(t), p(t), t) = \{f, H\} + \frac{\partial}{\partial t} f(q(t), p(t), t) \tag{5.4}$$

特に正準方程式 (5.1) は

$$\dot{q}_i = \{q_i, H\}, \ \ \dot{p}_i = \{p_i, H\} \ \ (^\forall i = 1, 2, \cdots, N) \tag{5.5}$$

と対称な形で書くことができる．また,

$$\frac{dH(q, p, t)}{dt} = \underbrace{\{H, H\}}_{=0} + \frac{\partial H(q, p, t)}{\partial t} = \frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial t}\Big|_{\dot{q}=\dot{q}(q,p,t)} \tag{5.6}$$

により $H(q, p, t)$ が保存されるのはハミルトニアンやラグランジアンが陽に t に依存しないときである．
これはエネルギー E が保存されるための条件である．

5.4.2 ポアソン括弧の性質

ポアソン括弧は以下の性質をもつ．

- 反対称性：

$$\{f, g\} = -\{g, f\} \tag{5.7}$$

- 線形性：定数 α, β に対して

$$\{\alpha f + \beta g, h\} = \alpha\{f, h\} + \beta\{g, h\} \tag{5.8}$$

- 積の微分：

$$\{fg, h\} = \{f, h\}g + f\{g, h\} \tag{5.9}$$

- ヤコビ恒等式

$$\{f, \{g, h\}\} + \{g, \{h, f\}\} + \{h, \{f, g\}\} = 0 \tag{5.10}$$

上の 3 つの性質は式 (5.2) の定義および偏微分についてのライプニッツ則により明らかである．

proof.
ヤコビ恒等式 (5.10) を示すために左辺第 1 項目を定義通り計算してみると

$$
\begin{aligned}
&\{f,\{g,h\}\}\\
&=\sum_{i,j=1}^{N}\left(\frac{\partial f}{\partial q_j}\frac{\partial}{\partial p_j}\left(\frac{\partial g}{\partial q_i}\frac{\partial h}{\partial p_i}-\frac{\partial h}{\partial q_i}\frac{\partial g}{\partial p_i}\right)-\frac{\partial f}{\partial p_j}\frac{\partial}{\partial q_j}\left(\frac{\partial g}{\partial q_i}\frac{\partial h}{\partial p_i}-\frac{\partial h}{\partial q_i}\frac{\partial g}{\partial p_i}\right)\right)\\
&=\sum_{i,j=1}^{N}\left(\frac{\partial f}{\partial q_j}\left(\frac{\partial^2 g}{\partial p_j\partial q_i}\frac{\partial h}{\partial p_i}-\frac{\partial h}{\partial q_i}\frac{\partial^2 g}{\partial p_j\partial p_i}\right)-\frac{\partial f}{\partial p_j}\left(\frac{\partial^2 g}{\partial q_j\partial q_i}\frac{\partial h}{\partial p_i}-\frac{\partial h}{\partial q_i}\frac{\partial^2 g}{\partial q_j\partial p_i}\right)\right)\\
&\quad+\sum_{i,j=1}^{N}\left(\frac{\partial f}{\partial q_j}\left(\frac{\partial g}{\partial q_i}\frac{\partial^2 h}{\partial p_j\partial p_i}-\frac{\partial^2 h}{\partial p_j\partial q_i}\frac{\partial g}{\partial p_i}\right)-\frac{\partial f}{\partial p_j}\left(\frac{\partial g}{\partial q_i}\frac{\partial^2 h}{\partial q_j\partial p_i}-\frac{\partial^2 h}{\partial q_j\partial q_i}\frac{\partial g}{\partial p_i}\right)\right)
\end{aligned}
\tag{5.11}
$$

という 8 つの項が得られる．このうち，h の 2 階偏微分を含む項を最終行に集めた．
h の 2 階偏微分は $\{g,\{h,f\}\}=-\{g,\{f,h\}\}$ にも登場するが，これは $\{f,\{g,h\}\}$ において
f と g を入れ替えて -1 倍したものなので

$$
-\sum_{i,j=1}^{N}\left(\frac{\partial g}{\partial q_i}\left(\frac{\partial f}{\partial q_j}\frac{\partial^2 h}{\partial p_i\partial p_j}-\frac{\partial^2 h}{\partial p_i\partial q_j}\frac{\partial f}{\partial p_j}\right)+\frac{\partial g}{\partial p_i}\left(\frac{\partial f}{\partial q_j}\frac{\partial^2 h}{\partial q_i\partial p_j}-\frac{\partial^2 h}{\partial q_i\partial q_j}\frac{\partial f}{\partial p_j}\right)\right)
\tag{5.12}
$$

となる．偏微分の順序交換により，確かに同じ色の項同士がキャンセルすることが確認できる．
f や g の 2 階偏微分に関しても同様である．これでヤコビ恒等式が示された． □

5.4.3 ポアソン括弧の時間微分

次にポアソン括弧の時間微分について議論しよう．

Thm 5.4. ポアソン括弧の時間微分の性質とハミルトニアンの存在
ハミルトニアン $H(q,p,t)$ が存在し正準方程式 (5.1) が成り立つこと
(つまりハミルトニアン力学系であること) と，任意の f,g に対して

$$
\frac{d\{f,g\}}{dt}=\left\{\frac{df}{dt},g\right\}+\left\{f,\frac{dg}{dt}\right\}
\tag{5.13}
$$

が成り立つことは同値である．

proof.

(i) (5.1) ⇒ (5.13) を示す．
時間微分の表式 (5.4) を用いて

$$
\begin{aligned}
\frac{d\{f,g\}}{dt}-\left\{\frac{df}{dt},g\right\}-\left\{f,\frac{dg}{dt}\right\}&=\left(\{\{f,g\},H\}+\frac{\partial\{f,g\}}{\partial t}\right)-\left\{\{f,H\}+\frac{\partial f}{\partial t},g\right\}-\left\{f,\{g,H\}+\frac{\partial g}{\partial t}\right\}\\
&=\underline{\{H,\{g,f\}\}+\{g,\{f,H\}\}+\{f,\{H,g\}\}}+\underline{\frac{\partial\{f,g\}}{\partial t}-\left\{\frac{\partial f}{\partial t},g\right\}-\left\{f,\frac{\partial g}{\partial t}\right\}}
\end{aligned}
$$

第一項はヤコビの恒等式 (5.10) より $=0$，　第二項はライプニッツ則と偏微分の順序交換より，

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial\{f,g\}}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial t}\{f,g\} \\
&= \frac{\partial}{\partial t}\sum_{i=1}^{N}\left(\frac{\partial f}{\partial q_i}\frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i}\frac{\partial g}{\partial q_i}\right) \\
&= \sum_{i=1}^{N}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial t\partial q_i}\frac{\partial g}{\partial p_i} + \frac{\partial f}{\partial q_i}\frac{\partial^2 g}{\partial t\partial p_i} - \frac{\partial^2 f}{\partial t\partial p_i}\frac{\partial g}{\partial q_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i}\frac{\partial^2 g}{\partial t\partial q_i}\right) \\
&= \sum_{i=1}^{N}\left(\left(\frac{\partial}{\partial q_i}\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)\frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial}{\partial p_i}\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)\frac{\partial g}{\partial q_i}\right) + \left(\frac{\partial f}{\partial q_i}\frac{\partial}{\partial p_i}\left(\frac{\partial g}{\partial t}\right) - \frac{\partial f}{\partial p_i}\frac{\partial}{\partial q_i}\left(\frac{\partial g}{\partial t}\right)\right)\right) \\
&= \left\{\frac{\partial f}{\partial t}, g\right\} + \left\{f, \frac{\partial g}{\partial t}\right\}
\end{aligned}
$$

が成り立つので $=0$ となる．よって，

$$
\frac{d\{f,g\}}{dt} = \left\{\frac{df}{dt}, g\right\} + \left\{f, \frac{dg}{dt}\right\}
$$

が成り立つ．

(ii) 次に，(5.13) $\Rightarrow$ (5.1) を示す．

$$
\dot{q_i} = Y_i(q,p,t), \quad \dot{p_i} = -X_i(q,p,t) \tag{5.14}
$$

と仮定する．また，基本ポアソン括弧が定数であるため，

$$
\frac{d\{q_i,q_j\}}{dt} = \frac{d\{q_i,p_j\}}{dt} = \frac{d\{p_i,p_j\}}{dt} = 0
$$

式 (5.13) で特に f,g として正準座標自身を選ぶことにより，

$$
0 = \frac{d\{q_i,q_j\}}{dt} = \{Y_i,q_j\} + \{q_i,Y_j\} = \frac{\partial Y_i}{\partial p_j} + \frac{\partial Y_j}{\partial p_i} \tag{5.15}
$$

$$
0 = \frac{d\{q_i,p_j\}}{dt} = \{Y_i,p_j\} - \{q_i,X_j\} = \frac{\partial Y_i}{\partial q_j} - \frac{\partial X_j}{\partial p_i} \tag{5.16}
$$

$$
0 = \frac{d\{p_i,p_j\}}{dt} = -\{X_i,p_j\} - \{p_i,X_j\} = -\frac{\partial X_i}{\partial q_j} + \frac{\partial X_j}{\partial q_i} \tag{5.17}
$$

を得る．これは **Thm.2.1** より，

$$
X_i = \frac{\partial H}{\partial q_i}, \quad Y_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}
$$

を満たす $H(q,p,t)$ が (少なくとも局所的に) 存在するための条件である．

(i),(ii) より，定理が示された． □

5.5　ラグランジュ括弧

$q_1, \cdots, q_N, p_1, \cdots, p_N$ を正準座標とする．q_i, p_i $(i = 1, 2, \cdots, N)$ から
x_I $(I = 1, 2, \cdots, 2N)$ への $2N$ 次元相空間の変数変換を考える．
このとき，ラグランジュ括弧を次のように定義する．

$$\langle x_I, x_J \rangle \coloneqq \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{\partial q_i(x,t)}{\partial x_I} \frac{\partial p_i(x,t)}{\partial x_J} - \frac{\partial q_i(x,t)}{\partial x_J} \frac{\partial p_i(x,t)}{\partial x_I} \right) \tag{5.18}$$

特に，恒等変換 $x_k = q_k$，$x_{N+k} = p_k$ $(k = 1, 2, \cdots, N)$ の場合に限られる

$$\langle q_i, p_j \rangle = -\langle p_i, q_j \rangle = \delta_{ij}, \quad \langle q_i, q_j \rangle = \langle p_i, p_j \rangle = 0 \tag{5.19}$$

を**基本ラグランジュ括弧**という．ラグランジュ括弧は，ポアソン括弧のように
それ自体の物理的意味付けをすることが難しいが，
後に正準変換の性質を示していく際のツールとして使われる．
ラグランジュ括弧は，次の意味でポアソン括弧の逆行列である．

$$\sum_{K=1}^{2N} \langle x_I, x_K \rangle \{x_J, x_K\} = \delta_{ij} \tag{5.20}$$

この関係は

$$\begin{aligned}
\sum_{K=1}^{2N} \langle x_I, x_K \rangle \{x_J, x_K\} &= \sum_{K=1}^{2N} \sum_{j=1}^{N} \left(\frac{\partial q_i}{\partial x_I} \frac{\partial p_i}{\partial x_K} - \frac{\partial q_i}{\partial x_K} \frac{\partial p_i}{\partial x_I} \right) \left(\frac{\partial x_J}{\partial q_j} \frac{\partial x_K}{\partial p_j} - \frac{\partial x_K}{\partial q_j} \frac{\partial x_J}{\partial p_j} \right) \\
&= \sum_{i,j=1}^{N} \left(\frac{\partial q_i}{\partial x_I} \underbrace{\frac{\partial p_i}{\partial p_j}}_{=\delta_{ij}} \frac{\partial x_J}{\partial q_j} - \frac{\partial q_i}{\partial x_I} \underbrace{\frac{\partial p_i}{\partial q_j}}_{=0} \frac{\partial x_J}{\partial p_j} - \frac{\partial p_i}{\partial x_I} \underbrace{\frac{\partial q_i}{\partial p_j}}_{=0} \frac{\partial x_J}{\partial q_j} + \frac{\partial p_i}{\partial x_I} \underbrace{\frac{\partial q_i}{\partial q_j}}_{=\delta_{ij}} \frac{\partial x_J}{\partial p_j} \right) \\
&= \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{\partial q_i}{\partial x_I} \frac{\partial x_J}{\partial q_i} + \frac{\partial p_i}{\partial x_I} \frac{\partial x_J}{\partial p_i} \right) = \frac{\partial x_J}{\partial x_I} = \delta_{IJ}
\end{aligned} \tag{5.21}$$

のように直接示すことができる．
なお，この変数 x_J $(I = 1, 2, \cdots, 2N)$ を用いると，ポアソン括弧は

$$\begin{aligned}
\{f, g\} &= \sum_{I,J=1}^{2N} \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{\partial x_I}{\partial q_i} \frac{\partial x_J}{\partial p_i} - \frac{\partial x_I}{\partial p_i} \frac{\partial x_J}{\partial q_i} \right) \frac{\partial f(x,t)}{\partial x_I} \frac{\partial g(x,t)}{\partial x_J} \\
&= \sum_{I,J=1}^{2N} \frac{\partial f}{\partial x_I} \{x_I, x_J\} \frac{\partial g}{\partial x_J}
\end{aligned} \tag{5.22}$$

と $\{x_I, x_J\}$ のポアソン括弧を用いて表現できる．

6　正準変換

ここでは，正準変換について考察する．正準変換は点変換よりもずっと広いクラスの変換で，
一般化座標 q_i と一般化運動量 p_i を入れ替えたり，(q_i, p_i) 面内の回転も含まれる．
正準変換は「母関数による変換」「ポアソン括弧を不変に保つ変換」「運動方程式が共変となる変換」
という 3 つの異なる説明がなされる．これらを 1 つずつ整理して説明していく．

新しい変数 $Q_1, \cdots, Q_N, P_1, \cdots, P_N$ を元の変数 $q_1, \cdots, q_N, p_1, \cdots, p_N$ で表すと
$Q_i = Q_i(q, p, t), P_i = P_i(q, p, t)$ となるとする．
また，これを逆に解くと $q_i = q_i(Q, P, t), p_i = p_i(Q, P, t)$ となるとする．

6.1　母関数による変換

参考文献では，独立変数を (q, Q) と (q, p) とした場合の他に (q, P) とした場合の議論も含まれるが，
本筋に関係ないと判断し，省略しているので，気になった人は参考文献を参照してほしい．

6.1.1　母関数の独立変数を (q, Q) にする場合

$q_1, \cdots, q_N, Q_1, \cdots, Q_N, t$ の関数 $\mathcal{F}_1(q, Q, t)$ が存在して，

$$\frac{\partial \mathcal{F}_1(q, Q, t)}{\partial q_i} = p_i, \quad \frac{\partial \mathcal{F}_1(q, Q, t)}{\partial Q_i} = -P_i \quad ({}^\forall i = 1, \cdots, N) \tag{6.1}$$

が成り立つとする．式 (6.1) を解くことで $q_i = q_i(Q, p, t), p_i = p_i(Q, P, t)$ が定まる．
(ij 成分が $\frac{\partial \mathcal{F}_1(q,Q,t)}{\partial q_j \partial Q_i}$ である行列が正則となる) とき，
この変換を**母関数** $\mathcal{F}_1(q, Q, t)$ による変換と呼ぶ．
元のハミルトニアンが $H(q, p, t)$ であるとき，変換後のハミルトニアンは

$$K(Q, P, t) = H(q, p, t) + \frac{\partial \mathcal{F}_1(q, Q, t)}{\partial t}\Big|_{q=q(Q,P,t), p=p(Q,P,t)} \tag{6.2}$$

式 (6.1)(6.2) および

$$\frac{d}{dt}\mathcal{F}_1 = \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{\partial \mathcal{F}_1}{\partial q_i}\dot{q}_i + \frac{\partial \mathcal{F}_1}{\partial Q_i}\dot{Q}_i \right) + \frac{\partial \mathcal{F}_1}{\partial t} \tag{6.3}$$

を用いると

$$\sum_{i=1}^{n} p_i \dot{q}_i - H(q, p, t) = \sum_{i=1}^{N} P_i \dot{Q}_i - K(Q, P, t) + \frac{d}{dt}\mathcal{F}_1(q, Q, t) \tag{6.4}$$

という関係が恒等的に成立することが分かる．

Ex 6.1. 座標と運動量の入れ替え

$\mathcal{F}_1(q,Q,t) = -\sum_{i=1}^{N} q_i Q_i$ とすると

$$p_i = \frac{\partial \mathcal{F}(q,Q,t)}{\partial q_i} = -Q_i, \quad P_i = -\frac{\partial \mathcal{F}(q,Q,t)}{\partial Q_i} = q_i \tag{6.5}$$

となる．これは $(Q_i, P_i) = (-p_i, q_i)$ のように一般化座標と一般化運動量を入れ替えて片方の符号を反転させる変換である．

6.1.2 独立変数を (q,P) にする場合

$\tilde{\mathcal{F}}_2(q,P,t) \coloneqq \mathcal{F}_1(q,Q(q,P,t),t)$ として式 (6.3) の関係

$$\sum_{i=1}^{N} p_i \dot{q}_i - H(q,p,t) = \sum_{j=1}^{N} P_j \dot{Q}_j - K(Q,P,t) + \frac{d}{dt}\tilde{\mathcal{F}}_2(q,P,t) \tag{6.6}$$

に

$$\dot{Q}_j = \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{\partial Q_j}{\partial q_i}\dot{q}_i + \frac{\partial Q_j}{\partial P_i}\dot{P}_i \right) + \frac{\partial Q_j}{\partial t}$$

および

$$\frac{d}{dt}\tilde{\mathcal{F}}_2(q,P,t) = \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{\partial \tilde{\mathcal{F}}_2}{\partial q_i}\dot{q}_i + \frac{\partial \tilde{\mathcal{F}}_2}{\partial P_i}\dot{P}_i \right) + \frac{\partial \tilde{\mathcal{F}}_2}{\partial t}$$

を代入し，$\dot{q}_i, \dot{P}_i$ の係数を比較することで

$$p_i = \frac{\partial \tilde{\mathcal{F}}_2(q,P,t)}{\partial q_i} + \sum_{j=1}^{N} P_j \frac{\partial Q_j(q,P,t)}{\partial q_i} \tag{6.7}$$

$$0 = \frac{\partial \tilde{\mathcal{F}}_2(q,P,t)}{\partial P_i} + \sum_{j=1}^{N} P_j \frac{\partial Q_j(q,P,t)}{\partial P_i} \tag{6.8}$$

$$K(Q,P,t) = H(q,p,t) + \frac{\partial \tilde{\mathcal{F}}_2(q,P,t)}{\partial t} + \sum_{j=1}^{N} P_j \frac{\partial Q_j(q,P,t)}{\partial t} \tag{6.9}$$

を得る．これらの関係は

$$\mathcal{F}_2(q,p,t) = \tilde{\mathcal{F}}_2(q,p,t) + \sum_{j=1}^{N} P_j Q_j(q,P,t) \tag{6.10}$$

を書き直すと綺麗にまとまる．

Def 6.1. 母関数による変換 2

$q_1, \cdots, q_N, P_1, \cdots, P_N, t$ の関数 $\mathcal{F}_2(q, P, t)$ が存在して

$$\frac{\partial \mathcal{F}_2(q,P,t)}{\partial q_i} = p_i, \quad \frac{\partial \mathcal{F}_2(q,P,t)}{\partial P_i} = Q_i \tag{6.11}$$

が成り立つとする．式 (6.11) を解くことで $q_i = q_i(Q, P, t),\ p_i = p_i(Q, P, t)$ が定まるとき，
この変換を母関数 $\mathcal{F}_2(q, P, t)$ による変換という．元のハミルトニアンが $H(q, p, t)$ であるとき，
母関数 $\mathcal{F}_2(q, P, t)$ による変換後のハミルトニアンは

$$K(Q,P,t) = H(q,p,t) + \frac{\partial \mathcal{F}_2(q,P,t)}{\partial t}\Big|_{q=q(Q,P,t),p=p(Q,P,t)} \tag{6.12}$$

6.1.3 独立変数を (q, p) にする場合

母関数の独立変数として元の変数 q, p を選ぶとどうなるのだろうか．
$\tilde{\mathcal{F}}(q, p, t) \coloneqq \mathcal{F}_1(q, Q(q, p, t), t)$ と定義して，6.1.2 節と同様の考察をすると，

$$\frac{\partial \tilde{\mathcal{F}}(q,p,t)}{\partial q_i} = p_i - \sum_{j=1}^{N} P_j \frac{\partial Q_j(q,p,t)}{\partial q_i} \tag{6.13}$$

$$\frac{\partial \tilde{\mathcal{F}}(q,p,t)}{\partial p_i} = -\sum_{j=1}^{N} P_j \frac{\partial Q_j(q,p,t)}{\partial p_i} \tag{6.14}$$

$$K(Q,P,t) = H(q,p,t) + \sum_{j=1}^{N} P_j \frac{\partial Q_j(q,p,t)}{\partial t} + \frac{\partial \tilde{\mathcal{F}}(q,p,t)}{\partial t} \tag{6.15}$$

を得る．式 (6.13),(6.14) を解くことで $Q_i = Q_i(q, p, t),\ P_i = P_i(q, p, t)$ が定まればよいが，
実際これは容易ではない．これがこの変数の組を用いることが少ない要因である．
例として，$\tilde{\mathcal{F}}(q, p, t) = \sum_{i=1}^{N} p_i q_i$ としてみよう．このとき式 (6.13),(6.14) は

$$0 = -\sum_{j=1}^{N} P_j \frac{\partial Q_j}{\partial q_i}, \quad q_i = -\sum_{j=1}^{N} P_j \frac{\partial Q_j}{\partial p_i} \tag{6.16}$$

となる．$Q_j = -p_j, P_j = q_j$ であることは容易に確認できるが，解を知らない場合に求めることは難しい．
一方，式 (6.13),(6.15) は変数が変換前の (q, p) に統一されている点が便利である．
これを用いると，例えば

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial K}{\partial P_i} &= \frac{\partial H}{\partial P_i} + \frac{\partial}{\partial P_i}\left(\sum_{j=1}^{N} P_j \frac{\partial Q_j}{\partial t} + \frac{\partial \tilde{\mathcal{F}}}{\partial t}\right) \\
&= \frac{\partial H}{\partial P_i} + \frac{\partial Q_i}{\partial t} \\
&= \sum_{j=1}^{N}\left(\frac{\partial p_j}{\partial P_i}\frac{\partial H}{\partial p_j} + \frac{\partial q_j}{\partial P_i}\frac{\partial H}{\partial q_j}\right) + \frac{\partial Q_i}{\partial t} \\
&= \sum_{j=1}^{N}\left(\frac{\partial Q_i}{\partial q_j}\frac{\partial H}{\partial p_j} - \frac{\partial Q_i}{\partial p_j}\frac{\partial H}{\partial q_j}\right) + \frac{\partial Q_i}{\partial t} \\
&= \{Q_i, H\} + \frac{\partial Q_i}{\partial t} = \dot{Q}_i
\end{aligned} \tag{6.17}
$$

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial K}{\partial Q_i} &= \frac{\partial H}{\partial Q_i} + \frac{\partial}{\partial Q_i}\left(\sum_{j=1}^{N} P_j \frac{\partial Q_j}{\partial t} + \frac{\partial \tilde{\mathcal{F}}}{\partial t}\right) \\
&= \frac{\partial H}{\partial Q_i} - \frac{\partial P_i}{\partial t} \\
&= \sum_{j=1}^{N}\left(\frac{\partial p_j}{\partial Q_i}\frac{\partial H}{\partial p_j} + \frac{\partial q_j}{\partial Q_i}\frac{\partial H}{\partial q_j}\right) - \frac{\partial P_i}{\partial t} \\
&= -\sum_{j=1}^{N}\left(\frac{\partial P_i}{\partial q_j}\frac{\partial H}{\partial p_j} - \frac{\partial P_i}{\partial p_j}\frac{\partial H}{\partial q_j}\right) - \frac{\partial P_i}{\partial t} \\
&= -\{P_i, H\} - \frac{\partial P_i}{\partial t} = -\dot{P}_i
\end{aligned} \tag{6.18}
$$

のように，正準方程式の共変性を変分原理を経由せずに直接示すことができる．

ただし，式 (6.17), 式 (6.18) それぞれの 2 行目の変形では，

後述するシンプレクティック条件から従う (6.37), (6.38) を用いた．

6.2 ポアソン括弧を不変に保つ変換

続いて，ポアソン括弧について考察しよう．

6.2.1 ポアソン括弧の不変性

5.4 節「ポアソン括弧」で定義したポアソン括弧だが，これからは変数を明示して

$$
\{f, g\}_{(q,p)} \coloneqq \sum_{i=1}^{N}\left(\frac{\partial f(q,p,t)}{\partial q_i}\frac{\partial g(q,p,t)}{\partial p_i} - \frac{\partial g(q,p,t)}{\partial q_i}\frac{\partial f(q,p,t)}{\partial p_i}\right) \tag{6.19}
$$

$$
\{f, g\}_{(Q,P)} \coloneqq \sum_{i=1}^{N}\left(\frac{\partial f(Q,P,t)}{\partial Q_i}\frac{\partial g(Q,P,t)}{\partial P_i} - \frac{\partial g(Q,P,t)}{\partial Q_i}\frac{\partial f(Q,P,t)}{\partial P_i}\right) \tag{6.20}
$$

と表記する．

Def 6.2. ポアソン括弧を不変に保つ変換

関数 $f(q,p,t), g(q,p,t)$ が与えられたとき，$\tilde{f}(Q,P,t), \tilde{g}(Q,P,t)$ を

$$\tilde{f}(Q,P,t) \coloneqq f(q(Q,P,t),p(Q,P,t),t) \tag{6.21}$$
$$\tilde{g}(Q,P,t) \coloneqq g(q(Q,P,t),p(Q,P,t),t) \tag{6.22}$$

と定義する．任意の f,g に対して

$$\{\tilde{f},\tilde{g}\}_{(Q,P)} = \{f,g\}_{(q,p)} \tag{6.23}$$

であるとき，この変数変換は**ポアソン括弧を不変に保つ**という．

この条件は基本ポアソン括弧の不変性と同値である．

$$\{Q_i,Q_j\}_{(q,p)} = \{P_i,P_j\}_{(q,p)} = 0, \quad \{Q_i,P_j\}_{(q,p)} = \delta_{ij} \tag{6.24}$$

proof.

(i) 式 (6.23) ⇒ 式 (6.24)

$\tilde{f} = Q_i$, $\tilde{g} = Q_j$ などと選ぶことにより明らかである．

(ii) 式 (6.24) ⇒ 式 (6.23)

連鎖律を用いると，

$$\frac{\partial\tilde{f}}{\partial q_i}\frac{\partial\tilde{g}}{\partial p_i} = \left(\frac{\partial Q_j}{\partial q_i}\frac{\partial\tilde{f}}{\partial Q_j} + \frac{\partial P_j}{\partial q_i}\frac{\partial\tilde{f}}{\partial P_j}\right)\left(\frac{\partial Q_k}{\partial p_i}\frac{\partial\tilde{g}}{\partial Q_k} + \frac{\partial P_k}{\partial p_i}\frac{\partial\tilde{g}}{\partial P_k}\right) \tag{6.25}$$

$$\frac{\partial\tilde{g}}{\partial q_i}\frac{\partial\tilde{f}}{\partial p_i} = \left(\frac{\partial Q_k}{\partial q_i}\frac{\partial\tilde{g}}{\partial Q_k} + \frac{\partial P_k}{\partial q_i}\frac{\partial\tilde{g}}{\partial P_k}\right)\left(\frac{\partial Q_j}{\partial p_i}\frac{\partial\tilde{f}}{\partial Q_j} + \frac{\partial P_j}{\partial p_i}\frac{\partial\tilde{f}}{\partial P_j}\right) \tag{6.26}$$

と書けるので，

$$\begin{aligned}\{f,g\}_{(q,p)} = &\sum_{i,j,k=1}^{N}\left(\frac{\partial Q_j}{\partial q_i}\frac{\partial\tilde{f}}{\partial Q_j} + \frac{\partial P_j}{\partial q_i}\frac{\partial\tilde{f}}{\partial P_j}\right)\left(\frac{\partial Q_k}{\partial p_i}\frac{\partial\tilde{g}}{\partial Q_k} + \frac{\partial P_k}{\partial p_i}\frac{\partial\tilde{g}}{\partial P_k}\right)\\ &-\sum_{i,j,k=1}^{N}\left(\frac{\partial Q_k}{\partial q_i}\frac{\partial\tilde{g}}{\partial Q_k} + \frac{\partial P_k}{\partial q_i}\frac{\partial\tilde{g}}{\partial P_k}\right)\left(\frac{\partial Q_j}{\partial p_i}\frac{\partial\tilde{f}}{\partial Q_j} + \frac{\partial P_j}{\partial p_i}\frac{\partial\tilde{f}}{\partial P_j}\right)\end{aligned} \tag{6.27}$$

第一項, 第三項, 第五項, 第七項から，

$$\begin{aligned}\sum_{i,j,k=1}^{N}\left(\frac{\partial Q_j}{\partial q_i}\frac{\partial Q_k}{\partial p_i}\frac{\partial\tilde{f}}{\partial Q_j}\frac{\partial\tilde{g}}{\partial Q_k} - \frac{\partial Q_k}{\partial q_i}\frac{\partial Q_j}{\partial p_i}\frac{\partial\tilde{f}}{\partial Q_j}\frac{\partial\tilde{g}}{\partial Q_k}\right) &= \sum_{i,j,k=1}^{N}\left(\left(\frac{\partial Q_j}{\partial q_i}\frac{\partial Q_k}{\partial p_i} - \frac{\partial Q_k}{\partial q_i}\frac{\partial Q_j}{\partial p_i}\right)\frac{\partial\tilde{f}}{\partial Q_j}\frac{\partial\tilde{g}}{\partial Q_k}\right)\\ &= \sum_{j,k=1}^{N}\{Q_j,Q_k\}_{(q,p)}\frac{\partial\tilde{f}}{\partial Q_j}\frac{\partial\tilde{g}}{\partial Q_k}\end{aligned}$$

第一項, 第四項, 第六項, 第七項から,

$$\sum_{i,j,k=1}^{N}\left(\frac{\partial Q_j}{\partial q_i}\frac{\partial \tilde{f}}{\partial Q_j}\frac{\partial P_k}{\partial p_i}\frac{\partial \tilde{g}}{\partial P_k}-\frac{\partial P_k}{\partial q_i}\frac{\partial \tilde{g}}{\partial P_k}\frac{\partial Q_j}{\partial p_i}\frac{\partial \tilde{f}}{\partial Q_j}\right)=\sum_{i,j,k=1}^{N}\left(\left(\frac{\partial Q_j}{\partial q_i}\frac{\partial P_k}{\partial p_i}-\frac{\partial P_k}{\partial q_i}\frac{\partial Q_j}{\partial p_i}\right)\right)\frac{\partial \tilde{f}}{\partial Q_j}\frac{\partial \tilde{g}}{\partial P_k}$$
$$=\sum_{j,k=1}^{N}\{Q_j,P_k\}_{(q,p)}\frac{\partial \tilde{f}}{\partial Q_j}\frac{\partial \tilde{g}}{\partial P_k}$$

第二項, 第三項, 第五項, 第八項から,

$$\sum_{i,j,k=1}^{N}\left(\frac{\partial P_j}{\partial q_i}\frac{\partial \tilde{f}}{\partial P_j}\frac{\partial Q_k}{\partial p_i}\frac{\partial \tilde{g}}{\partial Q_k}-\frac{\partial Q_k}{\partial q_i}\frac{\partial \tilde{g}}{\partial Q_k}\frac{\partial P_j}{\partial p_i}\frac{\partial \tilde{f}}{\partial P_j}\right)=\sum_{i,j,k=1}^{N}\left(\left(\frac{\partial P_j}{\partial q_i}\frac{\partial Q_k}{\partial p_i}-\frac{\partial Q_k}{\partial q_i}\frac{\partial P_j}{\partial p_i}\right)\frac{\partial \tilde{f}}{\partial P_j}\frac{\partial \tilde{g}}{\partial Q_k}\right)$$
$$=\sum_{j,k=1}^{N}\{P_j,Q_k\}_{(q,p)}\frac{\partial \tilde{f}}{\partial P_j}\frac{\partial \tilde{g}}{\partial Q_k}$$

第二項, 第四項, 第六項, 第八項から,

$$\sum_{i,j,k=1}^{N}\left(\frac{\partial P_j}{\partial q_i}\frac{\partial \tilde{f}}{\partial P_j}\frac{\partial P_k}{\partial p_i}\frac{\partial \tilde{g}}{\partial P_k}-\frac{\partial P_k}{\partial q_i}\frac{\partial \tilde{g}}{\partial P_k}\frac{\partial P_j}{\partial p_i}\frac{\partial \tilde{f}}{\partial P_j}\right)=\sum_{i,j,k=1}^{N}\left(\left(\frac{\partial P_j}{\partial q_i}\frac{\partial P_k}{\partial p_i}-\frac{\partial P_k}{\partial q_i}\frac{\partial P_j}{\partial p_i}\right)\frac{\partial \tilde{f}}{\partial P_j}\frac{\partial \tilde{g}}{\partial P_k}\right)$$
$$\sum_{j,k=1}^{N}\{P_j,P_k\}_{(q,p)}\frac{\partial \tilde{f}}{\partial P_j}\frac{\partial \tilde{g}}{\partial P_k}$$

以上から,

$$\{f,g\}_{(q,p)}=\sum_{j,k=1}^{N}\left(\{Q_j,Q_k\}_{(q,p)}\frac{\partial \tilde{f}}{\partial Q_j}\frac{\partial \tilde{g}}{\partial Q_k}+\{Q_j,P_k\}_{(q,p)}\frac{\partial \tilde{f}}{\partial Q_j}\frac{\partial \tilde{g}}{\partial P_k}\right)$$
$$+\sum_{j,k=1}^{N}\left(\{P_j,Q_k\}_{(q,p)}\frac{\partial \tilde{f}}{\partial P_j}\frac{\partial \tilde{g}}{\partial Q_k}+\{P_j,P_k\}_{(q,p)}\frac{\partial \tilde{f}}{\partial P_j}\frac{\partial \tilde{g}}{\partial P_k}\right)\tag{6.28}$$

と基本ポアソン括弧を使って書き直せるので,

$$\{Q_j,Q_k\}_{(q,p)}=\{P_j,P_k\}_{(q,p)}=0,\quad \{Q_j,P_k\}_{(q,p)}=-\{P_j,Q_k\}_{(q,p)}=\delta_{jk}\tag{6.29}$$

$$\{f,g\}_{(q,p)}=\sum_{j,k=1}^{N}\delta_{jk}\left(\frac{\partial \tilde{f}}{\partial Q_j}\frac{\partial \tilde{g}}{\partial P_k}-\frac{\partial \tilde{g}}{\partial Q_k}\frac{\partial \tilde{f}}{\partial P_j}\right)=\{\tilde{f},\tilde{g}\}_{(Q,P)}$$

(i),(ii) より，示された. □

6.3 シンプレクティック条件 1

ポアソン括弧の不変性の条件をさらに別の形に書き換えることも出来る.

(q,p) から (Q,P) への変換のやコビ行列 ($2N$ 次元正方行列) は

$$J \coloneqq \begin{pmatrix} J_{Qq} & J_{Qp} \\ J_{Pq} & J_{Pp} \end{pmatrix} \tag{6.30}$$

ただし，J の 4 つの部分行列はそれぞれ ij 成分が

$$(J_{Qq})_{ij} \coloneqq \frac{\partial Q_i(q,p,t)}{\partial q_j}, \quad (J_{Qp})_{ij} \coloneqq \frac{\partial Q_i(q,p,t)}{\partial p_j} \tag{6.31}$$

$$(J_{Pq})_{ij} \coloneqq \frac{\partial P_i(q,p,t)}{\partial q_j}, \quad (J_{Pp})_{ij} \coloneqq \frac{\partial P_i(q,p,t)}{\partial p_j} \tag{6.32}$$

で定義される N 次元正方行列である．さらに

$$\Omega \coloneqq \begin{pmatrix} 0 & I_N \\ -I_N & 0 \end{pmatrix} \tag{6.33}$$

という $2N$ 次元反対称行列を定義する．これらは

$$J\Omega J^T = \begin{pmatrix} J_{Qq} & J_{Qp} \\ J_{Pq} & J_{Pp} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} J_{Qp}^T & J_{Pp}^T \\ -J_{Qq}^T & -J_{Pq}^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \{Q,Q\}_{(q,p)} & \{Q,P\}_{(q,p)} \\ \{P,Q\}_{(q,p)} & \{P,P\}_{(q,p)} \end{pmatrix} \tag{6.34}$$

を満たす．ただし $\{Q,P\}_{(q,p)}$ は ij 成分が $\{Q_i,P_j\}_{(q,p)} = \delta_{ij}$ で与えられる N 次正方行列で $\{Q,Q\}_{(q,p)}$ なども同様に定義した．また 2 つ目の等号への変形において，
例えば右上の部分行列の ij 成分の計算は

$$\begin{aligned} (J_{Qq}J_{Pp}^T - J_{Qp}J_{Pq}^T) &= \sum_{k=1}^{N} ((J_{Qq})_{ik}(J_{Pp})_{jk} - (J_{Qp})_{ik}(J_{Pq})_{jk}) \\ &= \sum_{k=1}^{N} \left(\frac{\partial Q_i}{\partial q_k}\frac{\partial P_j}{\partial p_k} - \frac{\partial Q_i}{\partial p_k}\frac{\partial P_j}{\partial q_k} \right) = \{Q_i,P_j\}_{(q,p)} \end{aligned} \tag{6.35}$$

のように行った．したがって

Thm 6.3. シンプレクティック条件 1
ポアソン括弧が不変に保たれることは次の**シンプレクティック条件**と同値.

$$J\Omega J^T = \Omega \tag{6.36}$$

数学書ではこのような変換を**シンプレクティック同相写像**と呼ぶ.

式 (6.36) より，$J^{-1} = -\Omega J^T \Omega$ を用いると，以下の関係式を得る．

$$\frac{\partial q_j(Q,P,t)}{\partial Q_i} = \frac{\partial P_i(q,p,t)}{\partial p_j}, \quad \frac{\partial q_j(Q,P,t)}{\partial P_i} = -\frac{\partial Q_i(q,p,t)}{\partial p_j} \tag{6.37}$$

$$\frac{\partial p_j(Q,P,t)}{\partial Q_i} = -\frac{\partial P_i(q,p,t)}{\partial q_j}, \quad \frac{\partial p_j(Q,P,t)}{\partial P_i} = \frac{\partial Q_i(q,p,t)}{\partial q_j} \tag{6.38}$$

6.4 シンプレクティック条件 2

次にラグランジュ括弧の不変性について考えてみよう.
まず，ラグランジュ括弧もポアソン括弧と同様に変数を明示して,

$$\langle x_I, x_J \rangle_{(q,p)} = \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{\partial q_i}{\partial x_I} \frac{\partial p_i}{\partial x_J} - \frac{\partial q_i}{\partial x_J} \frac{\partial p_i}{\partial x_I} \right) \tag{6.39}$$

$$\langle x_I, x_J \rangle_{(Q,P)} = \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{\partial Q_i}{\partial x_I} \frac{\partial P_i}{\partial x_J} - \frac{\partial Q_i}{\partial x_J} \frac{\partial P_i}{\partial x_I} \right) \tag{6.40}$$

と書く．3.5 節「ラグランジュ括弧」で議論したように，ラグランジュ括弧は
ポアソン括弧の逆行列であるため，ポアソン括弧が不変であればラグランジュ括弧も不変となる.
つまり

$$\langle x_I, x_J \rangle_{(q,p)} = \langle x_I, x_J \rangle_{(Q,P)} \tag{6.41}$$

である．したがって，$x_k = q_k,\ x_{N+k} = p_k\ (k = 1, 2, \cdots, N)$ とした場合の基本ラグランジュ括弧に対して

$$\langle q_i, p_j \rangle_{(Q,P)} = -\langle p_i, q_j \rangle_{(Q,P)} = \delta_{ij} \tag{6.42}$$

$$\langle q_i, q_j \rangle_{(Q,P)} = \langle p_i, p_j \rangle_{(Q,P)} = 0 \tag{6.43}$$

が成り立つ.

ラグランジュ括弧の不変性も式 (6.30)-(6.32) のヤコビ行列 J や式 (6.33) の Ω を用いて言い換えることも出来る.

ij 成分が $\langle q_i, p_j \rangle_{(Q,P)} = \delta_{ij}$ で与えられる N 次元正方行列を $\langle q, p \rangle_{(Q,P)}$ などと表記すると

$$J^T \Omega J = \begin{pmatrix} J_{Qq}^T & J_{Pq}^T \\ J_{Qp}^T & J_{Pp}^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} J_{Pq} & J_{Pp} \\ -J_{Qq} & -J_{Qp} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle q, q \rangle_{(Q,P)} & \langle q, p \rangle_{(Q,P)} \\ \langle p, q \rangle_{(Q,P)} & \langle p, p \rangle_{(Q,P)} \end{pmatrix} \tag{6.44}$$

を得る．したがって

Thm 6.4. シンプレクティック条件 2
ラグランジュ括弧が不変に保たれることは次の**シンプレクティック条件**と同値.

$$J^T \Omega J = \Omega \tag{6.45}$$

6.5 正準方程式の共変性

元の変数 (q, p) に対するハミルトニアンを $H(q, p, t)$ とすると，正準方程式

$$\dot{q}_i = \{q_i, H\}_{(q,p)}, \quad \dot{p}_i = \{p_i, H\}_{(q,p)} \ \ ({}^\forall i = 1, 2, \cdots, N) \tag{6.46}$$

が成り立つ．(q, p) から (Q, P) への変数変換がポアソン括弧を不変に保つとき,

新しい変数 (Q,P) に対して正準方程式

$$\dot{Q}_i = \{Q_i, K\}_{(Q,P)}, \quad \dot{P}_i = \{P_i, K\}_{(Q,P)} \ \ ({}^{\forall}i = 1, 2, \cdots, N) \tag{6.47}$$

が成立する．このことは **Thm.5.4** からただちに従う．
すなわち，式 (6.46) により，(q,p) を変数としたポアソン括弧の時間微分に対して式 (5.13) が成立する．
するとポアソン括弧が不変であるため

$$\begin{aligned}
\frac{d\{\tilde{f},\tilde{g}\}_{(Q,P)}}{dt} &= \frac{d\{f,g\}_{(q,p)}}{dt} \quad (\because \text{式 (6.23)}) \\
&= \left\{\frac{df}{dt}, g\right\}_{(q,p)} + \left\{f, \frac{dg}{dt}\right\}_{(q,p)} \quad (\because \text{式 (5.13)}) \\
&= \left\{\frac{d\tilde{f}}{dt}, \tilde{g}\right\}_{(Q,P)} + \left\{\tilde{f}, \frac{d\tilde{g}}{dt}\right\}_{(Q,P)} \quad (\because \text{式 (6.23)})
\end{aligned} \tag{6.48}$$

つまり，(Q,P) を変数としたポアソン括弧に対しても式 (5.13) が成立する．
したがって，式 (6.47) を満たす $K(Q,P,t)$ が存在することが分かる．
ただし，与えられたハミルトニアン $H(q,p,t)$ に対して，変換後のハミルトニアン $K(Q,P,t)$ は
以下のように構成される．元の変数 (q,p) に対する正準方程式 (6.46) は
任意の関数 $f(q,p,t)$ の時間微分が式 (5.4) で与えられることを意味するため，
$Q_i = Q_i(q,p,t),\ P_i = P_i(q,p,t)$ に対して

$$\dot{Q}_i = \{Q_i, H\}_{(q,p)} + \frac{\partial Q_i}{\partial t} = \{Q_i, \tilde{H}\}_{(Q,P)} + \frac{\partial Q_i}{\partial t} \tag{6.49}$$

$$\dot{P}_i = \{P_i, H\}_{(q,p)} + \frac{\partial P_i}{\partial t} = \{P_i, \tilde{H}\}_{(Q,P)} + \frac{\partial P_i}{\partial t} \tag{6.50}$$

が成り立つ．$\tilde{H}(q,p,t)$ は $\tilde{H}(Q,P,t) \coloneqq H(q(Q,P,t), p(Q,P,t), t)$ と定義した．
2 つ目の等号はポアソン括弧の不変性である．
ここで，$Q_i(q,p,t)$ と $P_i(q,p,t)$ がいずれも t に陽に依存するかどうかで場合分けして考える．

(i) t に陽に依存しない場合

$$K(Q,P,t) = \tilde{H}(Q,P,t)$$

とすれば，正準方程式 (6.47) が成立する．

(ii) t に陽に依存する場合

正準方程式 (6.47) が成立する $K(Q,P,t)$ を見つけるには，

$$\frac{\partial Q_i}{\partial t} = \frac{\partial \tilde{W}}{\partial P_i}, \quad \frac{\partial P_i}{\partial t} = -\frac{\partial \tilde{W}}{\partial Q_i} \tag{6.51}$$

を満たす $\tilde{W}(Q,P,t)$ を構成する必要がある．仮にこのような $\tilde{W}$ が得られれば

$$K(Q,P,t) = \tilde{H}(Q,P,t) + \tilde{W}(Q,P,t) \tag{6.52}$$

として (Q,P) に対する正準方程式 (6.47) が成立することが式 (6.49),(6.50) からわかるためである．
この定義から明らかなように，$\tilde{W}$ には元のハミルトニアンが $H=0$ の場合の新ハミルトニアンという意味がある．
実際に $\tilde{W}$ を構成するために

$$A_i(q,p,t) \coloneqq \sum_{k=1}^{N}\left(\frac{\partial P_k}{\partial q_i}\frac{\partial Q_k}{\partial t}-\frac{\partial Q_k}{\partial q_i}\frac{\partial P_k}{\partial t}\right) \tag{6.53}$$

$$B_i(q,p,t) \coloneqq \sum_{k=1}^{N}\left(\frac{\partial P_k}{\partial p_i}\frac{\partial Q_k}{\partial t}-\frac{\partial Q_k}{\partial p_i}\frac{\partial P_k}{\partial t}\right) \tag{6.54}$$

と定義すると

$$\frac{\partial A_j}{\partial q_i}-\frac{\partial A_i}{\partial q_j}=\frac{\partial}{\partial t}\sum_{k=1}^{N}\left(\frac{\partial Q_k}{\partial q_i}\frac{\partial P_k}{\partial q_j}-\frac{\partial P_k}{\partial q_i}\frac{\partial Q_k}{\partial q_j}\right)=\frac{\partial}{\partial t}\langle q_i,q_j\rangle_{(Q,P)}=0 \tag{6.55}$$

$$\frac{\partial B_j}{\partial p_i}-\frac{\partial B_i}{\partial p_j}=\frac{\partial}{\partial t}\sum_{k=1}^{N}\left(\frac{\partial Q_k}{\partial p_i}\frac{\partial P_k}{\partial p_j}-\frac{\partial P_k}{\partial p_i}\frac{\partial Q_k}{\partial p_j}\right)=\frac{\partial}{\partial t}\langle p_i,p_j\rangle_{(Q,P)}=0 \tag{6.56}$$

$$\frac{\partial B_j}{\partial q_i}-\frac{\partial A_i}{\partial p_j}=\frac{\partial}{\partial t}\sum_{k=1}^{N}\left(\frac{\partial Q_k}{\partial q_i}\frac{\partial P_k}{\partial p_j}-\frac{\partial P_k}{\partial q_i}\frac{\partial Q_k}{\partial p_j}\right)=\frac{\partial}{\partial t}\langle q_i,p_j\rangle_{(Q,P)}=0 \tag{6.57}$$

が成立する．式 (6.42) や式 (6.43) により基本ラグランジュ括弧は定数で時間微分が 0 になることを用いた．**Thm.2.1** から，これらの関係式は $2N$ 次元相空間のベクトル場 A,B について

$$\frac{\partial W(q,p,t)}{\partial q_i}=A_i(q,p,t),\quad \frac{\partial W(q,p,t)}{\partial p_j}=B_j(q,p,t) \tag{6.58}$$

を満たす関数 $W(q,p,t)$ が (少なくとも局所的に) 存在するための条件である．
実際,

$$\begin{aligned}\frac{\partial \tilde{W}}{\partial P_i}&=\sum_{j=1}^{N}\left(\frac{\partial q_j}{\partial P_i}\frac{\partial W}{\partial q_j}+\frac{\partial p_j}{\partial P_i}\frac{\partial W}{\partial p_j}\right)\\&=\sum_{j,k=1}^{N}\left(\frac{\partial q_j}{\partial P_i}\left(\frac{\partial P_k}{\partial q_j}\frac{\partial Q_k}{\partial t}-\frac{\partial Q_k}{\partial q_j}\frac{\partial P_k}{\partial t}\right)+\frac{\partial p_j}{\partial P_i}\left(\frac{\partial P_k}{\partial p_j}\frac{\partial Q_k}{\partial t}-\frac{\partial Q_k}{\partial p_j}\frac{\partial P_k}{\partial t}\right)\right)\\&=\sum_{k=1}^{N}\left(\frac{\partial P_k}{\partial P_i}\frac{\partial Q_k}{\partial t}-\frac{\partial Q_k}{\partial P_i}\frac{\partial P_k}{\partial t}\right)=\frac{\partial Q_i}{\partial t}\end{aligned} \tag{6.59}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial \tilde{W}}{\partial Q_i} &= \sum_{j=1}^{N}\left(\frac{\partial q_j}{\partial Q_i}\frac{\partial W}{\partial q_j}+\frac{\partial p_j}{\partial Q_i}\frac{\partial W}{\partial p_j}\right)\\ &= \sum_{j,k=1}^{N}\left(\frac{\partial q_j}{\partial Q_i}\left(\frac{\partial P_k}{\partial q_j}\frac{\partial Q_k}{\partial t}-\frac{\partial Q_k}{\partial q_j}\frac{\partial P_k}{\partial t}\right)+\frac{\partial p_j}{\partial Q_i}\left(\frac{\partial P_k}{\partial p_j}\frac{\partial Q_k}{\partial t}-\frac{\partial Q_k}{\partial p_j}\frac{\partial P_k}{\partial t}\right)\right)\\ &= \sum_{k=1}^{N}\left(\frac{\partial P_k}{\partial Q_i}\frac{\partial Q_k}{\partial t}-\frac{\partial Q_k}{\partial Q_i}\frac{\partial P_k}{\partial t}\right)=-\frac{\partial P_i}{\partial t}\end{aligned} \tag{6.60}$$

のように式 (6.51) が満たされることが分かる．

式 (6.52) と式 (6.2) や式 (6.15) を比較すると，W は母関数 $\mathcal{F}_1$ や $\tilde{\mathcal{F}}$ を用いて

$$\begin{aligned}W(q,p,t) &= \frac{\partial \mathcal{F}_1(q,Q,t)}{\partial t}\Big|_{Q_i=Q_i(q,p,t)}\\ &= \sum_{k=1}^{N}P_k(q,p,t)\frac{\partial Q_k(q,p,t)}{\partial t}+\frac{\partial \tilde{\mathcal{F}}(q,p,t)}{\partial t}\end{aligned}$$

と表されていることが分かる．実際この最後の表式と式 (6.13),(6.14) を用いると，

W の定義式 (6.58) が成立することを直接示すことができる．

6.6 正準変換

これから示すように，実は，「母関数による変換」と「ポアソン括弧を不変に保つ変換」は同じものを指している．

Def 6.5. 正準変換

母関数による変換はポアソン括弧を不変に保ち，逆にポアソン括弧を不変に保つ変換には母関数が存在する．つまり

$$\text{母関数による変換} \Leftrightarrow \text{ポアソン括弧を不変に保つ変換} \tag{6.61}$$

この変換のことを**正準変換**という．

また，前節までの結果より，

$$\text{正準変換} \Rightarrow \text{正準方程式が共変} \tag{6.62}$$

ということになる．より正確には，与えられた任意のハミルトニアン $H(q,p,t)$ に対しては，新旧の正準方程式が同値となるような $K(Q,P,t)$ が存在するということである．

ただし，この逆は成り立たず，正準方程式が共変であっても必ずしても正準変換とは言えない．

$$Q_i=\tilde{\lambda}q_i,\quad P_i=\tilde{\lambda}p_i\ \ (\tilde{\lambda}\neq -1,0,1) \tag{6.63}$$

という変換を考える．このとき $K(Q,P,t)=\tilde{\lambda}^2H(q,p,t)$ とすれば，

(Q, P) に対する運動方程式は (q, p) に対する運動方程式と同値になるが,
$\{Q_i, P_j\}_{(q,p)} = \tilde{\lambda}^2 \delta_{ij} \neq \delta_{ij}$ であるため，これは正準変換ではない.
なお，与えられた変換が正準変換かどうかを判定するには，母関数を実際に構成できるかどうかを検討するより，このように基本ポアソン括弧が不変に保たれるかどうかを調べる方が容易である.

6.6.1 母関数による変換はポアソン括弧を保つことの証明

母関数 $\mathcal{F}_1(q,Q,t)$ による変換が，ラグランジュ括弧やポアソン括弧を不変に保つことを示す．

まずはラグランジュ括弧から始める．独立変数を q,Q と選んでいることを思い出し，連鎖律を用いると

$$
\begin{aligned}
\langle x_I, x_J\rangle_{(q,p)} &= \sum_{i=1}^{N}\left(\frac{\partial q_i}{\partial x_I}\frac{\partial p_i}{\partial x_J} - \frac{\partial q_i}{\partial x_J}\frac{\partial p_i}{\partial x_I}\right)\\
&= \sum_{i,j=1}^{N}\left(\frac{\partial q_i}{\partial x_I}\left(\frac{\partial q_j}{\partial x_J}\frac{\partial p_i(q,Q,t)}{\partial q_j} + \frac{\partial Q_j}{\partial x_J}\frac{\partial p_i(q,Q,t)}{\partial Q_j}\right)\right)\\
&\quad - \sum_{i,j=1}^{N}\left(\frac{\partial q_i}{\partial x_J}\left(\frac{\partial q_j}{\partial x_I}\frac{\partial p_i(q,Q,t)}{\partial q_j} + \frac{\partial Q_j}{\partial x_I}\frac{\partial p_i(q,Q,t)}{\partial Q_j}\right)\right)\\
&= \sum_{i,j=1}^{N}\left(\underline{\frac{\partial q_i}{\partial x_I}\frac{\partial q_j}{\partial x_J}\frac{\partial^2\mathcal{F}_1(q,Q,t)}{\partial q_j\partial q_i}} + \frac{\partial q_i}{\partial x_I}\frac{\partial Q_j}{\partial x_J}\frac{\partial^2\mathcal{F}_1(q,Q,t)}{\partial Q_j\partial q_i}\right)\\
&\quad - \sum_{i,j=1}^{N}\left(\underline{\frac{\partial q_i}{\partial x_J}\frac{\partial q_j}{\partial x_I}\frac{\partial^2\mathcal{F}_1(q,Q,t)}{\partial q_j\partial q_i}} - \frac{\partial q_i}{\partial x_J}\frac{\partial Q_j}{\partial x_I}\frac{\partial^2\mathcal{F}_1(q,Q,t)}{\partial Q_j\partial q_i}\right)\\
&= \sum_{i,j=1}^{N}\left(\frac{\partial q_i}{\partial x_I}\frac{\partial Q_j}{\partial x_J}\frac{\partial^2\mathcal{F}_1(q,Q,t)}{\partial Q_j\partial q_i} - \frac{\partial q_i}{\partial x_J}\frac{\partial Q_j}{\partial x_I}\frac{\partial^2\mathcal{F}_1(q,Q,t)}{\partial Q_j\partial q_i}\right)
\end{aligned}
\tag{6.64}
$$

を得る．最後の行への変形では母関数 $\mathcal{F}_1(q,Q,t)$ による変換の定義式 (6.1) を用いた．

赤線部分, 青線部分で打ち消しあっている部分では，i と j を入れ替え，偏微分の順序が交換することを用いた．

同様に

$$
\begin{aligned}
\langle x_I, x_J\rangle_{(Q,P)} &= \sum_{j=1}^{N}\left(\frac{\partial Q_j}{\partial x_I}\frac{\partial P_j}{\partial x_J} - \frac{\partial Q_j}{\partial x_J}\frac{\partial P_j}{\partial x_I}\right)\\
&= \sum_{i,j=1}^{N}\frac{\partial Q_j}{\partial x_I}\left(\frac{\partial q_i}{\partial x_J}\frac{\partial P_j(q,Q,t)}{\partial q_i} + \frac{\partial Q_i}{\partial x_J}\frac{\partial P_j(q,Q,t)}{\partial Q_i}\right)\\
&\quad - \sum_{i,j=1}^{N}\frac{\partial Q_j}{\partial x_J}\left(\frac{\partial q_i}{\partial x_I}\frac{\partial P_j(q,Q,t)}{\partial q_i} + \frac{\partial Q_i}{\partial x_I}\frac{\partial P_j(q,Q,t)}{\partial Q_i}\right)\\
&= \sum_{i,j=1}^{N}\left(-\frac{\partial Q_j}{\partial x_I}\frac{\partial q_i}{\partial x_J}\frac{\partial^2\mathcal{F}_1(q,Q,t)}{\partial q_i\partial Q_j} - \underline{\frac{\partial Q_j}{\partial x_I}\frac{\partial Q_j}{\partial x_J}\frac{\partial^2\mathcal{F}_1(q,Q,t)}{\partial Q_i\partial Q_j}}\right)\\
&\quad + \sum_{i,j=1}^{N}\left(\frac{\partial Q_j}{\partial x_J}\frac{\partial q_i}{\partial x_I}\frac{\partial^2\mathcal{F}_1(q,Q,t)}{\partial q_i\partial Q_j} + \underline{\frac{\partial Q_j}{\partial x_J}\frac{\partial Q_i}{\partial x_I}\frac{\partial^2\mathcal{F}_1(q,Q,t)}{\partial Q_i\partial Q_j}}\right)
\end{aligned}
$$

赤線部分, 青線部分は打ち消しあうので，

$$\langle x_I, x_J \rangle_{(Q,P)} = \sum_{i,j=1}^{N} \left(-\frac{\partial Q_j}{\partial x_I} \frac{\partial q_i}{\partial x_J} \frac{\partial^2 \mathcal{F}_1(q,Q,t)}{\partial q_i \partial Q_j} + \frac{\partial Q_j}{\partial x_J} \frac{\partial q_i}{\partial x_I} \frac{\partial^2 \mathcal{F}_1(q,Q,t)}{\partial q_i \partial Q_j} \right) \tag{6.65}$$

これらの最後の表式が等しいため，母関数による変換のもとでラグランジュ括弧の不変性が従う．
4.5 節「ラグランジュ括弧」で議論したラグランジュ括弧とポアソン括弧の逆行列の関係から
x_I, x_J に対するポアソン括弧の不変性

$$\{x_I, x_J\}_{(q,p)} = \{x_I, x_J\}_{(Q,P)}$$

も示されたことになる．これをポアソン括弧の表式 (5.22) に適用すれば,
任意の f, g に対するポアソン括弧の不変性が従う．

6.6.2 ポアソン括弧を不変に保つ変換には母関数が存在することの証明

変換がポアソン括弧を不変に保てば母関数が存在することを示すため,
$x_k = q_k, x_{k+N} = Q_k \ \ (k = 1, 2, \cdots, N)$ と選んだ場合のラグランジュ括弧を計算する．
例えば

$$\langle q_i, Q_j \rangle_{(q,p)} = \sum_{k=1}^{N} \left(\frac{\partial q_k}{\partial q_i} \frac{\partial p_k(q,Q,t)}{\partial Q_j} - \frac{\partial q_k}{\partial Q_j} \frac{\partial p_k(q,Q,t)}{\partial q_i} \right) \tag{6.66}$$

$$\langle q_i, Q_j \rangle_{(Q,P)} = \sum_{k=1}^{N} \left(\frac{\partial Q_k}{\partial q_i} \frac{\partial P_k(q,Q,t)}{\partial Q_j} - \frac{\partial Q_k}{\partial Q_j} \frac{\partial P_k(q,Q,t)}{\partial q_i} \right) \tag{6.67}$$

ポアソン括弧が不変に保たれるときラグランジュ括弧も不変なので,
これらを等値して

$$\frac{\partial p_i(q,Q,t)}{\partial Q_j} = -\frac{\partial P_j(q,Q,t)}{\partial q_i} \tag{6.68}$$

を得る．同様に

$$\langle Q_i, Q_j \rangle_{(q,p)} = \langle Q_i, Q_j \rangle_{(Q,P)} \Rightarrow \frac{\partial P_i(q,Q,t)}{\partial Q_j} = \frac{\partial P_j(q,Q,t)}{\partial Q_i} \tag{6.69}$$

$$\langle q_i, q_j \rangle_{(q,p)} = \langle q_i, q_j \rangle_{(Q,P)} \Rightarrow \frac{\partial p_i(q,Q,t)}{\partial q_j} = \frac{\partial p_j(q,Q,t)}{\partial q_i} \tag{6.70}$$

となる．式 (6.68)-(6.70) は式 (6.1) を満たす $\mathcal{F}_1(q,Q,t)$ が (少なくとも局所的に) 存在するための条件 (**Thm.2.1**) であるため，母関数の存在を示された．

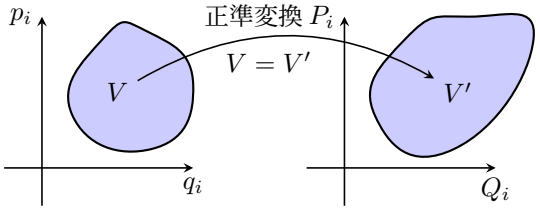
6.7 リウヴィルの定理

(q,p) から (Q,P) への変数変換に対して，相空間の体積要素は

$$dQ_1 \cdots dQ_N dP_1 \cdots dP_N = |\det J| dq_1 \cdots dq_N dp_1 \cdots dp_N \tag{6.71}$$

と変換される．ヤコビ行列 J の表式は式 (6.30)-(6.32) に与えた
特に正準変換に対しては次の定理が成り立つ．

Thm 6.6. リウヴィルの定理
(q,p) から (Q,P) への変換が正準変換であるとき，
そのヤコビ行列 J の行列式は常に 1 で，相空間の体積要素は不変に保たれる．



これは正準変換で互いに移り変わる領域の体積が不変ということで，絵を描くと図のようになる．

proof.
この定理はシンプレクティック条件から直ちに従う．行列式の性質により，式 (6.36) は

$$(\det J)^2 \det \Omega = \det \Omega \tag{6.72}$$

を意味するが，$\det \Omega \neq 0$ から $(\det J)^2 = 1$ が従う．
さらに偶数次元の反対称行列に対して定義されるパフィアン (Pfaffian) と呼ばれる量がもつ
一般的な性質 $\mathrm{pf}(J^T \Omega J) = \det J \mathrm{pf}(\Omega)$ と $\mathrm{pf}(\Omega) \neq 0$ を用いると，
シンプレクティック条件から

$$\det J \mathrm{pf}(\Omega) = \mathrm{pf}(\Omega) \Rightarrow \det J = +1 \tag{6.73}$$

が従う． □

6.8 反正準変換

紹介した変換のうち，点変換や時間並進は正準変換の例であった．
しかし，時間反転は

$$t' = -t, \;\; Q_i(t') = q_i(t), \;\; P_i(t') = -p_i(t) \tag{6.74}$$

と定義され，ポアソン括弧の符号が反転されるため正準変換ではない．

$$\{Q_i, P_j\}_{(q,p)} = -\delta_{ij}, \;\; \{Q_i, Q_j\}_{(q,p)} = \{P_i, P_j\}_{(q,p)} = 0 \tag{6.75}$$

このように，ポアソン括弧が不変に保たれはしないものの符号が反転するだけの
変換は**反正準変換 (anti-canonical transformation)** と呼ばれる．
新しいハミルトニアンを

$$K(Q(t'),P(t'),t') \coloneqq H(q(t),p(t),t) = H(Q(t'),-P(t'),-t') \tag{6.76}$$

と定義すると

$$\frac{dQ_i(t')}{dt'} = -\frac{dq_i(t)}{dt} = -\frac{\partial H(q,p,t)}{\partial p_i} = \frac{\partial K(Q,P,t')}{\partial P_i} \tag{6.77}$$

$$\frac{dP_i(t')}{dt'} = \frac{dp_i(t)}{dt} = -\frac{\partial H(q,p,t)}{\partial q_i} = -\frac{\partial K(Q,P,t')}{\partial Q_i} \tag{6.78}$$

であるため，正準方程式は共変である．

6.9 拡張された正準変換

より一般に，正準変換 (q,p) から (Q,P) への変数変換で

$$\{Q_i,P_j\}_{(q,p)} = \rho\delta_{ij},\ \ \{Q_i,Q_j\}_{(q,p)} = \{P_i,P_j\}_{(q,p)} = 0,\ \ \rho \neq 0 \tag{6.79}$$

を満たすものを**拡張された正準変換**と呼ぶことにしよう．
シンプレクティック条件の形で書くと $J^T\Omega J = \rho\Omega$ となり，$\rho = +1$ が通常の正準変換である．
ふつうは時間 t の変更を伴わない場合を考えるが，時間反転を $\rho = -1$ の場合と考えることができる．

Thm 6.7. 拡張された正準変換と正準方程式の共変性
(q,p) が正準座標であり，正準方程式 (6.46) を満たすとする．
このとき「(q,p) から (Q,P) への変換が式 (6.79) を満たすこと」
「任意の $H(q,p,t)$ に対して (Q,P) の正準方程式 (6.47) が成立するような $K(Q,P,t)$ が存在すること」
は同値．つまり

$$\text{拡張された正準変換} \Leftrightarrow \text{正準方程式が共変} \tag{6.80}$$

以下では正準方程式が共変であることを用いて式 (6.79) と等価な

$$\{q_i,p_j\}_{(Q,P)} = \frac{1}{\rho}\delta_{ij},\ \ \{q_i,q_j\}_{(Q,P)} = \{p_i,p_j\}_{(Q,P)} = 0 \tag{6.81}$$

を示す．このために

$$\begin{aligned} A_{ij}(q,p,t) &\coloneqq \{q_i,p_j\}_{(Q,P)} \\ &= \sum_{k=1}^{N}\left(\frac{\partial q_i}{\partial Q_k}\frac{\partial p_j}{\partial P_k} - \frac{\partial p_j}{\partial Q_k}\frac{\partial q_i}{\partial P_k}\right)\Big|_{Q_i=Q_i(q,p,t),P_i=P_i(q,p,t)} \end{aligned} \tag{6.82}$$

と定義しよう．最後の表式から明らかなように，この量は (q,p) から (Q,P) への変換だけで決まっており，ハミルトニアン $H(q,p,t)$ の具体的な選び方には依存しない．時間微分に式 (5.4) を用いると

$$\frac{dA_{ij}(q,p,t)}{dt} = \{A_{ij},H\}_{(q,p)} + \frac{\partial A_{ij}(q,p,t)}{\partial t} \tag{6.83}$$

したがって任意の $H(q,p,t)$ に対して

$$\{A_{ij},H\}_{(q,p)}+\frac{\partial A_{ij}(q,p,t)}{\partial t}=\{\{q_i,H\}_{(q,p)},p_j\}_{(Q,P)}+\{q_i,\{p_j,H\}_{(q,p)}\}_{(Q,P)} \tag{6.84}$$

が成り立つ．これをいくつかの H の例に対して適用し，A_{ij} に関する条件式を導こう．
まず $H(q,p,t)=0$ とすると，式 (6.84) は

$$0+\frac{\partial A_{ij}(q,p,t)}{\partial t}=0+0\Rightarrow\frac{\partial A_{ij}(q,p,t)}{\partial t}=0 \tag{6.85}$$

つまり，A_{ij} は t に陽には依存しない．この結果は H の選び方に依らない．
次に a_i,b_i を定数として $H(q,p,t)=\sum_{k=1}^{N}(a_kq_k+b_kp_k)$ とおくと

$$\begin{aligned}&\{A_{ij},H\}_{(q,p)}+\frac{\partial A_{ij}}{\partial t}=\{\{q_i,H\}_{(q,p)},p_j\}_{(Q,P)}+\{q_i,\{p_j,H\}_{(q,p)}\}_{(Q,P)}\\&\Leftrightarrow\sum_{k=1}^{N}\left(\frac{\partial A_{ij}}{\partial q_k}b_k-a_k\frac{\partial A_{ij}}{\partial p_k}\right)+0=\{b_i,p_j\}_{(Q,P)}+\{q_i,-a_j\}_{(Q,P)}\end{aligned} \tag{6.86}$$

定数とのポアソン括弧は 0 なので右辺は 0 である．これが任意の a_i,b_i について成立するので

$$\frac{\partial A_{ij}}{\partial q_k}=\frac{\partial A_{ij}}{\partial p_k}=0\ \ (^\forall k=1,2,\cdots,N) \tag{6.87}$$

つまり A_{ij} は q や p にも依存しないため，実は定数である．
最後に M_{kl} を定数として $H(q,p,t)=\sum_{k=1}^{N}M_{kl}p_kq_l$ とおくと

$$\begin{aligned}&\{A_{ij},H\}_{(q,p)}+\frac{\partial A_{ij}}{\partial t}=\{\{q_i,H\}_{(q,p)},p_j\}_{(Q,P)}+\{q_i,\{p_j,H\}_{(q,p)}\}_{(Q,P)}\\&\Leftrightarrow 0+0=\left\{\sum_{l=1}^{N}M_{il}q_l,p_j\right\}_{(Q,P)}+\left\{q_i,\sum_{k=1}^{N}M_{kj}p_k\right\}_{(Q,P)}\end{aligned} \tag{6.88}$$

したがって任意の M_{kl} に対して $\sum_{l=1}^{N}M_{il}A_{ij}=\sum_{l=1}^{N}A_{il}M_{lj}$ となる．
これを行列で書くと $MA=AM$. つまり A は任意の行列と交換する．
したがって A は単位行列に比例するため，式 (6.81) の第 1 式が示された．第 2,3 式の証明も同様である．

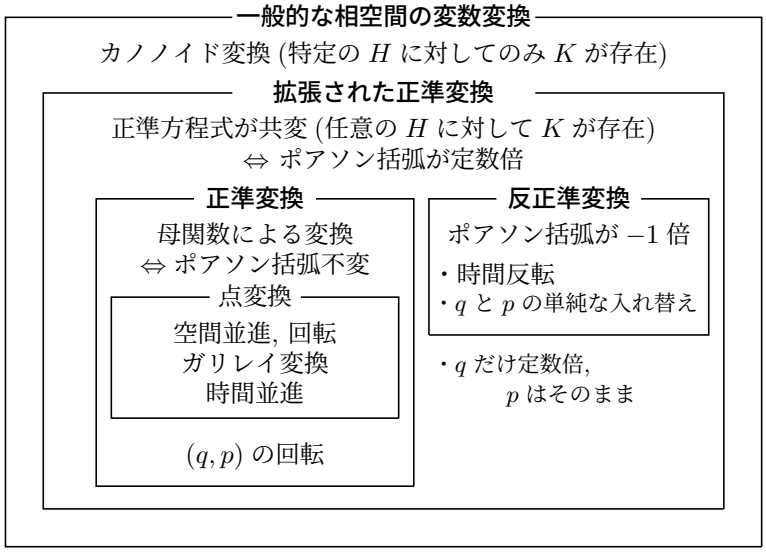
7　一般的な相空間の変数変換

7.1　カノノイド変換

特定の H に対して，正準方程式と同値となる K が存在するような変換は，
その H について**カノノイド**という．任意の H についてカノノイド変換が拡張された正準変換である．

7.2　一般的な相空間の変数変換

相空間の変数変換に関して，これまで示してきたことを図にまとめると以下のようになる．



参考文献

「解析力学 - 基礎の基礎から発展的なトピックまで - 渡辺悠樹 [著] 出版社 共立出版